IMAGEUR 3D
A
CODE BINAIRE

SERVAGENT Noël – R9
Révision 2024 - Elisabeth Lys – R13

Table des matières

1. Introduction 5
2. Rappels de mathématiques 5
   2.1 Coordonnées homogènes 5
3. Principe de l'imagerie par code binaire 6
4. Localisation des franges 7
5. Etude analytique de l'imageur 3D 9
   5.1 L'émetteur 9
      5.1.1 Projection 9
      5.1.2 Transformation repère émetteur vers LCD 10
      5.1.3 Transformation repère objet vers émetteur 11
      5.1.4 Modèle géométrique intrinsèque 13
      5.1.5 Modèle géométrique complet 13
      5.1.6 Expression des paramètres intrinsèques et extrinsèques 14
      5.1.7 Evaluation des coefficients de la matrice projection perspective normalisée 15
      5.1.8 Grandissement 16
      5.1.9 Ouverture angulaire 16
      5.1.10 Spécification du vidéo-projecteur 17
   5.2 Le récepteur 17
      5.2.1 Préambule 17
      5.2.2 Modèle géométrique complet 17
      5.2.3 Expression des paramètres intrinsèques et extrinsèques 18
      5.2.4 Evaluation des coefficients de la matrice projection perspective normalisée 19
      5.2.5 Grandissement 20
      5.2.6 Ouverture angulaire 20
      5.2.7 Spécifications de caméra 20
   5.3 Coordonnées 3D de l'objet restituées 21
6. Simulation de l'imageur 3D 22
   6.1 Objet simulé 22
   6.2 Géométrie du dispostif 23
   6.3 Image projetée 24
      6.3.1 Trames de projection 25
      6.3.2 Matrice de projection perspective émetteur 25
      6.3.3 Image projetée vue du repère objet 27
      6.3.4 Matrice de projection perspective récepteur 27
      6.3.5 Image projetée vue par le récepteur 28
   6.4 Image 3D de l'objet restitué 29
      6.4.1 Localisation des franges 29
      6.4.2 Limites des franges 29
      6.4.3 Coordonnées restituées des points de l'objet 30
7. Calibration des appareils 31
   7.1 Calibration du récepteur 32
      7.1.1 Mire damier objet et points images récepteur 32
      7.1.2 Matrice de projection perspective mesurée 33
      7.1.3 Paramètres intrinsèques et extrinsèques mesurés 34
   7.2 Calibration de l'émetteur 35

7.2.1 Mire damier émetteur et points images récepteur 35
7.2.2 Matrice de projection perspective mesurée 37
7.2.3 Paramètres intrinsèques et extrinsèques mesurés 38

Table des notations

Notations générales

Symboles	Définition
$\wedge$	Produit vectoriel
$\|\|X\|\|$	Norme euclidienne de **X** (norme 2)
P_{i-j}	Matrice de passage de la base B_i à B_j
$\boldsymbol{X^{-1}}$	Inverse de **X**
$\boldsymbol{X^t}$	Transposée (conjuguée) de **X**
$\boldsymbol{X^+}$	Pseudo-inverse de **X**
X	Vecteur ou matrice
$X\|_Y = \vec{X}\|_Y$	Vecteur **X** écrit dans la base Y
$\hat{X}$	Vecteur **X** normalisé

Notations spécifiques

Symboles	Définition
$\mathbf{A}_E$, $\mathbf{A}_R$	Matrice homogène de transformation repère objet vers émetteur, - repère objet vers récepteur
□□□□□□□	Angles décrivant la géométrie du dispositif d'imageur 3D
□$_{uE}$, □$_{vE,}$ □$_{uR}$, □$_{vR}$	Paramètre intrinsèques émetteur, - récepteur
B_X	Base vectorielle X
$\mathbf{B}_{2nx11E}$, $\mathbf{B}_{2nx11R}$	Matrice des coefficients de système homogène de taille 2nx11 associé à l'émetteur, - récepteur
$\mathbf{c}_{2nx1E}$, $\mathbf{c}_{2nx1R}$	Vecteur de constantes de taille 2nx1 associé à l'émetteur, - récepteur
C	Numéro de frange
det	Déterminant
$(E, \hat{x}_E, \hat{y}_E, \hat{z}_E)$	Repère émetteur
f_E , f_R	Focale émetteur, - récepteur
G, $\mathbf{G}_N$	Matrice du système de coordonnées objet, - normalisée
G_E, G_R	Grandissement émetteur, - récepteur
H, $\mathbf{H}_N$	Vecteur de constantes du système de coordonnées objet, - normalisée
I	Intensité objet
$\mathbf{I}_{CE}$, $\mathbf{I}_{CR}$	Matrice homogène de transformation géométrique intrinsèque de l'émetteur, - récepteur
I_d	Intensité mire damier projetée (repère objet)
I_{dE}	Intensité mire damier dans LCD
I_E, I_R	Intensité image sur LCD, - CCD
k	Ordre de la trame binaire
$\mathbf{K}_E$, $\mathbf{K}_R$	Matrice homogène de transformation repère émetteur vers LCD, - repère récepteur vers CCD
k_{uE}, k_{vE}	Facteur d'échelle vertical (resp. horizontal) du LCD
k_{uR}, k_{vR}	Facteur d'échelle vertical (resp. horizontal) de la CCD
L	Distance entre centre émetteur et récepteur
L_C	Matrice logique de localisation de la frange C
m_E, m_R	Point du LCD, - de la CCD
$m_E(x_E, y_E, z_E)$	Coordonnées point m_E du LCD dans repère émetteur

$m_E(u_E, v_E)$	Coordonnées point m_E du LCD dans repère LCD
$m_{Ei}(u_{Ei}, v_{Ei})$, $m_{Ri}(u_{Ri}, v_{Ri})$	$i^{ième}$ point de calibration sur LCD, - sur CCD
$m_{kE} = (m_{k1E}, m_{k2E}, m_{k3E})$, $m_{kR} = (m_{k1R}, m_{k2R}, m_{k3R})$	$k^{ième}$ vecteur de la matrice de projection perspective émetteur, - récepteur
$m_R(x_R, y_R, z_R)$	Coordonnées point m_R de la CCD dans repère récepteur
$m_R(u_R, v_R)$	Coordonnées point m_R de la CCD dans repère CCD
M	Point de l'espace projectif
$M(X, Y, Z)$	Coordonnées point M de l'espace dans repère objet
$M(X_E, Y_E, Z_E)$,$M(X_R, Y_R, Z_R)$	Coordonnées point M de l'espace dans repère émetteur, - récepteur
$\mathbf{M}_E(m_{ijE})$, $\mathbf{M}_R(m_{ijR})$	Matrice homogène de projection perspective émetteur, - récepteur
$M_i(X_i, Y_i, Z_i)$	$i^{ième}$ point de calibration objet
n	Nombre de points de calibration
N	Ordre du codage binaire
NbHExNbVE, NbHRxNbVR	Nombre de pixels LCD, - CCD
NbHOxNbVO	Nombre de point d'échantillonnage de l'objet (pour simulation)
$(O, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z})$	Repère objet
$O(X_{EO}, Y_{EO}, Z_{EO})$,$O(X_{RO}, Y_{RO}, Z_{RO})$	Coordonnée du centre repère objet O dans le repère émetteur, - récepteur
O_E, O_R	Intersection axe optique avec LCD , - axe optique avec CCD
$O_E(u_{0E}, v_{0E})$, $O_R(u_{0R}, v_{0R})$	Coordonnées point O_E dans repère LCD, - O_R dans repère CCD
$(\Omega_E, \hat{u}_E, \hat{v}_E, \hat{w}_E)$,$(\Omega_R, \hat{u}_R, \hat{v}_R, \hat{w}_R)$	Repère LCD, CCD
□E, □□□□E, □R, □R□□□R	Angles de rotation entre repère émetteur et objet, - repère récepteur et objet
p, q	Nombre de rectangle en horizontal et vertical de la mire damier
$\mathbf{P}_E$, $\mathbf{P}_R$	Matrice de projection émetteur, - récepteur
S_E, S_R, S_{NE}, S_{NR}, □E, □R	3ième coordonnée homogène émetteur, - récepteur
$r_{kE} = (r_{k1E}, r_{k2E}, r_{k3E})$,$r_{kR} = (r_{k1R}, r_{k2R}, r_{k3R})$	$k^{ième}$ vecteur rotation émetteur, - récepteur
$(R, \hat{x}_R, \hat{y}_R, \hat{z}_R)$	Repère récepteur
$\mathbf{R}_E(r_{ijE})$, $\mathbf{R}_R(r_{ijR})$	Matrice de rotation repère objet vers émetteur, - récepteur
$\mathbf{T}_E(t_{iE})$, $\mathbf{T}_R(t_{iR})$	Vecteur translation repère objet vers émetteur, - récepteur
□E, □R	Ouverture angulaire de l'émetteur, - récepteur
v_{Eg}, v_{Ed}	Corrdonnée horizontale à gauche (resp droite) de la frange
$\mathbf{x}_{11x1E}$, $\mathbf{x}_{11x1R}$	Vecteur d'inconnues de taille 11x1 associé à l'émetteur, - récepteur

1. INTRODUCTION

Une technique basique permettant de définir le profil tridimensionnel d'un objet consiste à projeter un plan laser et à étudier la courbe formée par l'intersection de ce plan avec l'objet. Afin d'échantillonner l'objet en P courbes d'intersection, il est alors nécessaire d'acquérir P images. Nous montrerons que la technique du « code binaire » permet d'obtenir le même échantillonnage de l'objet avec un nombre d'images N tel que : $P = 2^N$, soit un gain sur le nombre d'images acquises $G = \frac{P}{N} = \frac{P.ln(2)}{ln(P)}$. A titre d'exemple pour P = 256 images par la technique du plan laser, il ne faut que N = 8 images par code binaire soit un gain valant G = 32.

2. RAPPELS DE MATHEMATIQUES

2.1 COORDONNEES HOMOGENES

Les coordonnées homogènes introduites par *August Ferdinand Möbius (1790-1868)* rendent les calculs possibles dans l'espace projectif comme les coordonnées cartésiennes le font dans l'espace euclidien. Les quatre coordonnées homogènes sont définies par rapport à leurs coordonnées cartésiennes à un facteur multiplicateur prés, noté W, par :

$$\text{Homogène : } \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{pmatrix} \in \Re^4 \text{ avec } W \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \text{Cartésien : } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X/W \\ Y/W \\ Z/W \end{pmatrix} \in \Re^3 \qquad \textbf{Eq. 1}$$

Plus généralement, les coordonnées homogènes d'un vecteur (X_1, X_2,…, X_n) d'un espace projectif de dimension « n » est un vecteur de dimension « n+1 » qui s'écrit : (X_1, X_2,…, X_n, W) avec W ≠ 0 .

L'intérêt de la notation homogène apparaît lors de l'écriture d'une transformation T faisant intervenir au dénominateur des relations donnant les coordonnées cartésiennes du point image B, une application linéaire des coordonnées cartésiennes de l'antécédent A :

$$\text{B = T(A)} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_B = \frac{a_x x_A + b_x y_A + c_x z_A + d_x}{a x_A + b y_A + c z_A + d} \\ y_B = \frac{a_y x_A + b_y y_A + c_y z_A + d_y}{a x_A + b y_A + c z_A + d} \\ z_B = \frac{a_z x_A + b_z y_A + c_z z_A + d_z}{a x_A + b y_A + c z_A + d} \end{cases} \qquad \textbf{Eq. 2}$$

En coordonnées cartésiennes, cette transformation ne peut pas s'écrire sous forme matricielle. Aussi introduisons la notation homogène avec pour quatrième coordonnée du point B l'application linéaire : $W_B = ax_A + by_A + cz_A + d$. La transformation dite homogène s'écrit alors sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \\ W_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x & b_x & c_x & d_x \\ a_y & b_y & c_y & d_y \\ a_z & b_z & c_z & d_z \\ a & b & c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \textbf{Eq. 3}$$

Parmi les propriétés de la notation homogène, la multiplication de tous les termes génériques d'une matrice homogène par un même facteur non nul, laisse invariante la transformation associée.

3. PRINCIPE DE L'IMAGERIE PAR CODE BINAIRE

Le principe de l'imagerie par code binaire consiste à projeter sur l'objet des franges dont le profil d'intensité est en créneau et à observer l'onde réfléchie par l'objet à l'aide d'un récepteur numérique tel qu'une caméra CCD.

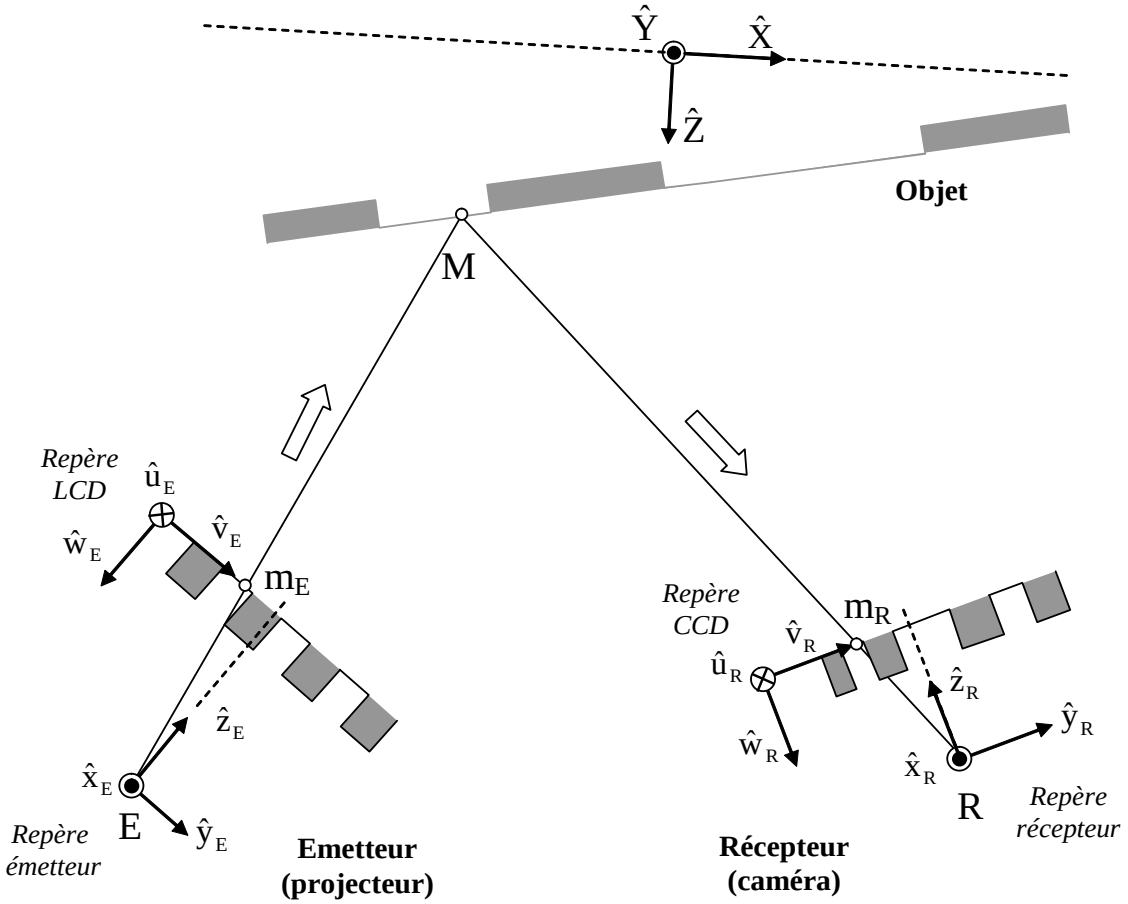


Figure 3-1 Projection de frange en séquence de code binaire

Entre deux images projetées, la fréquence spatiale de ces franges est multipliée par deux. Un exemple d'image de frange à projeter pour N = 3 est donné ci-dessous.



Figure 3-2 Séquence de franges projetées pour N=3

L'image de franges de fréquence spatiale la plus élevée est l'équivalente à une projection simultanée de P plans laser. Ces franges, vues du récepteur, vont subir une distorsion liée au relief de l'objet à

mesurer. Il est alors possible de remonter quantitativement à ce relief en appliquant un traitement informatique à cette image distordue équivalent à celui utilisé pour les imageurs à plan laser. Cependant la nature simultanée de la projection des P plans laser et la distorsion induite par le relief de l'objet rend parfois l'identification de chacun des plans impossibles comme le montre la figure Figure 3-3. Sans cette identification, il n'est pas possible de leur associer les paramètres géométriques adéquats (direction et position) nécessaires à l'algorithme de traitement d'image donnant le relief de l'objet. Aussi nous étudierons dans le paragraphe suivant la technique de localisation des franges en code binaire.

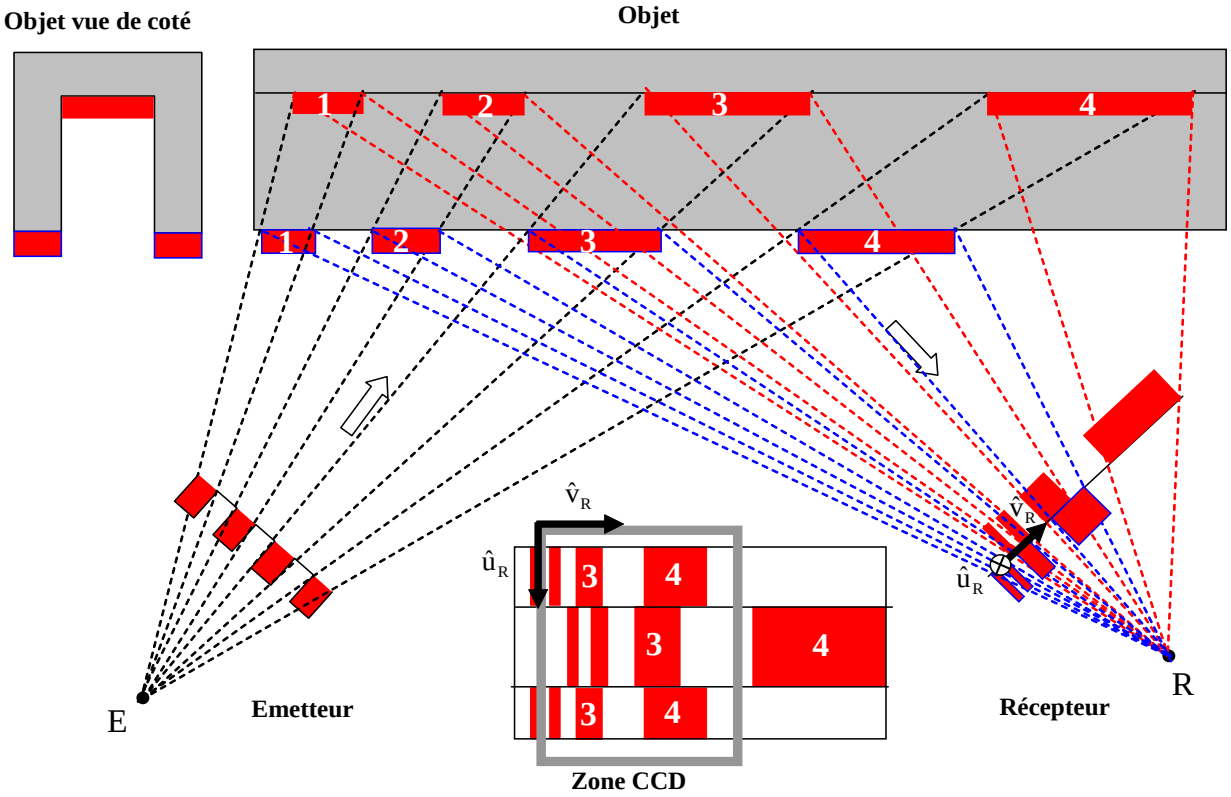


Figure 3-3 Projection en code binaire sur une rainure

Pour cet exemple la zone CCD ne couvre pas la première frange et l'objet induit une discontinuité de des franges visibles. Il n'est pas possible à la vue de cette seule image d'identifier les franges observées.

4. LOCALISATION DES FRANGES

Pour localiser les franges sur l'image distordue par l'objet, nous allons coder les niveaux de gris sur l'image projecteur (dans notre cas brillant ou sombre) en associant à chaque frange un nombre binaire C = [c_1 c_2 c_3 … c_N]. Ce nombre binaire sera écrit sur N bits pour une séquence à N images de franges. Pour le construire, on associe à chaque point de l'image de réception induite par la projection n°k, la valeur de bit $c_k = 0$ pour les points sombres et $c_k = 1$ pour les points brillants. La projection n°1 étant par convention celle de fréquence spatiale la plus faible. La figure suivante donne un exemple de codage de frange sur 3 bits pour lequel nous recherchons sur l'objet la projection de la frange C = 4 = [1 0 0], il suffit de localiser sur la première images projetée (k = 1), les points de l'objet qui apparaissent brillants ($c_1 = 1$), sur la deuxième projection (k = 2) les points sombres ($c_2 = 0$) et de même

pour la troisième projection. Les points de l'objet vérifiant ces trois conditions sont uniquement ceux où la frange C = 4 a été projetée. Elle est ainsi localisée.



Figure 4-1 **Codage des franges sur N=3bits (8 franges) et localisation de la frange C = 4 = [1 0 0]**

Le principe du code binaire permet donc à l'aide de N images de franges d'obtenir l'échantillonnage d'un imageur à $P = 2^N$ plans laser.

Il est aisé à partir des images de réception de localiser la franges n°C en appliquant des opérateurs logiques sur les images préalablement contrastées. A titre d'exemple, soit S le seuil d'intensité lumineuse surfacique (luminance) au-delà duquel les franges de réception sont à considérer brillantes et au deçà duquel elles sont à considérées comme sombres. Soit I_k l'image CCD n°k, nous construisons les N matrices logiques d'image notées M_k par l'opération logique suivante :

$$\begin{cases} M_k = 1 & si \quad I_k \geq S \\ M_k = 0 & sinon \end{cases} \qquad \textbf{Eq. 4}$$

A présent nous définissons la matrice logique de localisation de la frange n°C par :

$$L_C = (M_1 = c_1)\&(M_2 = c_2)\& \dots \&(M_N = c_N) \text{ avec } C = [c_1, c_2, \dots, c_N]_B \qquad \textbf{Eq. 5}$$

Cette matrice contient des « 1 » (vrais logiques) à l'endroit où se trouve projetée la frange n°C et des « 0 » (faux logiques) partout ailleurs.

Maintenant que nous savons localiser une frange sur l'objet, nous allons définir l'algorithme de traitement d'image permettant de mesurer le relief de l'objet à l'endroit touché par cette frange. La représentation 3D complète de l'objet sera l'union de toutes les mesures 3D en chacune des franges.

5. ETUDE ANALYTIQUE DE L'IMAGEUR 3D

5.1 L'EMETTEUR

5.1.1 Projection

Un émetteur (projecteur) est un agrandisseur d'image qui transforme une image prédéfinie dans un plan que nous nommerons plan image LCD *(Liquid Crystal Display)* dans le cadre de l'utilisation d'un vidéoprojecteur, en une image projetée sur un écran. Si l'écran est suffisamment éloigné du projecteur, le système optique est équivalent à une lentille convexe située à la focale f_E de l'image à projeter. La figure suivante montre le principe de cet appareil.

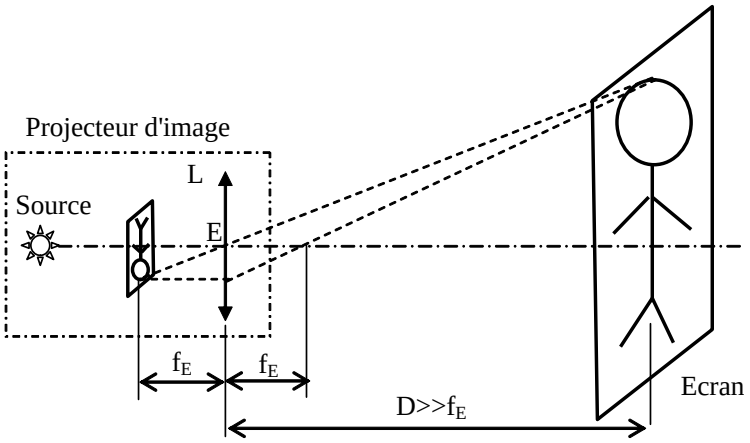


Figure 5-1 Principe d'un projecteur d'image

Le schéma de principe présenté ci-dessus peut être modélisé par une projection centrale de centre E transformant un point $m_E(x_E, y_E, z_E)$ du plan LCD en un point $M(X_E, Y_E, Z_E)$ sur l'écran.

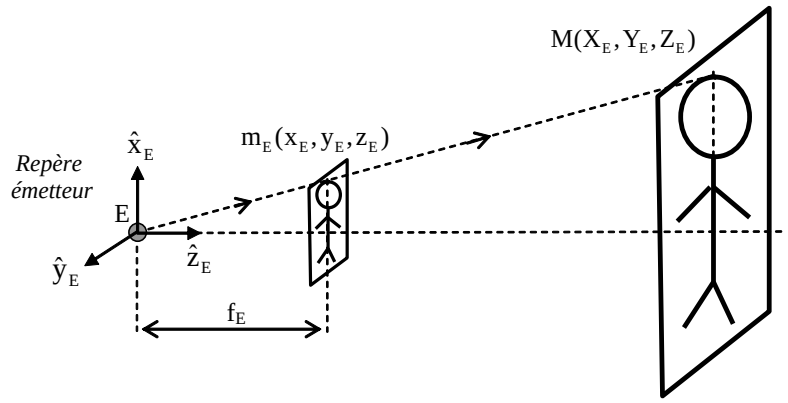


Figure 5-2 Modélisation du projecteur

L'application du théorème de *Thalès* à la figure précédente permet d'écrire l'expression analytique de cette transformation projective.

$$\begin{cases} \frac{x_E}{f_E} = \frac{X_E}{Z_E} \\ \frac{y_E}{f_E} = \frac{Y_E}{Z_E} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_E = f_E X_E / Z_E \\ y_E = f_E Y_E / Z_E \\ z_E = f_E \end{cases} \qquad \textbf{Eq. 6}$$

En introduisant les coordonnées homogènes, on obtient l'écriture de cette transformation sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix}\sigma_E x_E\\ \sigma_E y_E\\ \sigma_E f_E\\ \sigma_E\end{pmatrix} = \boldsymbol{P_E}\begin{pmatrix}X_E\\ Y_E\\ Z_E\\ 1\end{pmatrix} \text{ avec } \boldsymbol{P_E} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1/f_E & 0\end{pmatrix} \text{ et } \sigma_E = Z_E/f_E \qquad \textbf{Eq. 7}$$

Où les coordonnées homogènes de m_E et M sont respectivement dans le repère émetteur $(\sigma_E x_E, \sigma_E y_E, \sigma_E f_E, \sigma_E)$ et $(X_E, Y_E, Z_E, 1)$. Notons que leurs coordonnées cartésiennes sont (x_E, y_E, f_E) et (X_E, Y_E, Z_E) dans ce même repère.

5.1.2 Transformation repère émetteur vers LCD

Les images qui seront projetées étant définies dans le repère LCD, il est important de définir la transformation liant ce dernier au repère émetteur. La figure suivante montre ces deux repères. Par hypothèse simplificatrice, les axes $\hat{z}_E$ et $\widehat{W}_E$ sont colinéaires (opposés). Les coordonnées du centre du plan image dans le repère LCD sera $O_E(u_{0E}, v_{0E}, 0)$. La position d'un pixel de l'image sur le LCD n'étant pas définie par deux coordonnées métriques mais par deux numéros de pixel, nous introduisons les facteurs d'échelle (ou fréquences spatiales) vertical k_{uE} et horizontal k_{vE} en « pixel/mm ».

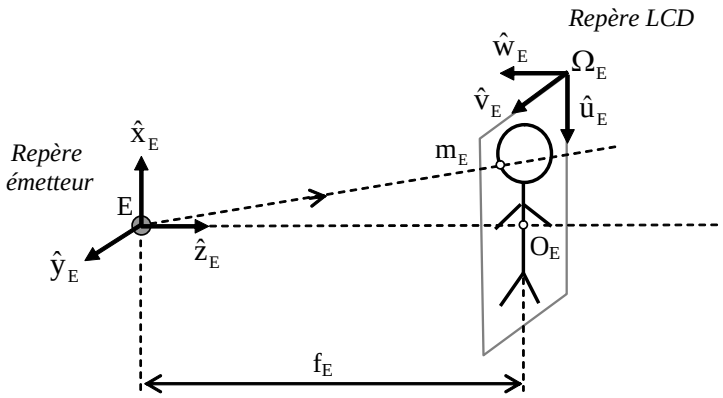


Figure 5-3 Repère émetteur et LCD

En écrivant sous forme matricielle la relation suivante :
$\vec{O_E m_E}\big|_{LCD} = \vec{O_E E}\big|_{LCD} + \boldsymbol{P}_{LCD-Emet}\,\vec{Em_E}\big|_{Emet}$ où $P_{LCD-Emet}$ est la matrice de passage de la base LCD à la base Emetteur, on obtient pour les coordonnées cartésiennes des points m_E:

$$\begin{pmatrix}u_E\\ v_E\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-k_{uE} & 0 & 0\\ 0 & k_{vE} & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_E\\ y_E\\ f_E\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}u_{0E}\\ v_{0E}\\ f_E\end{pmatrix} \qquad \textbf{Eq. 8}$$

La dernière ligne n'apportant aucune information, nous pouvons simplifier l'expression de cette transformation comme suit :

$$\begin{pmatrix}u_E\\ v_E\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-k_{uE} & 0 & 0\\ 0 & k_{vE} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_E\\ y_E\\ f_E\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}u_{0E}\\ v_{0E}\end{pmatrix} \qquad \textbf{Eq. 9}$$

En notation homogène, cette transformation (affine) donnant les coordonnées des points m_E du plan projectif dans le repère LCD en fonction de celles dans le repère émetteur, s'écrit :

$$\begin{pmatrix} u_E \\ v_E \\ 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{K}_E \begin{pmatrix} x_E \\ y_E \\ f_E \\ 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \boldsymbol{K}_E = \begin{pmatrix} -k_{uE} & 0 & 0 & u_{0E} \\ 0 & k_{vE} & 0 & v_{0E} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \textbf{Eq. 10}$$

5.1.3 Transformation repère objet vers émetteur

Une représentation générale des positions relatives des repères émetteur et objet est donnée par la figure suivante :

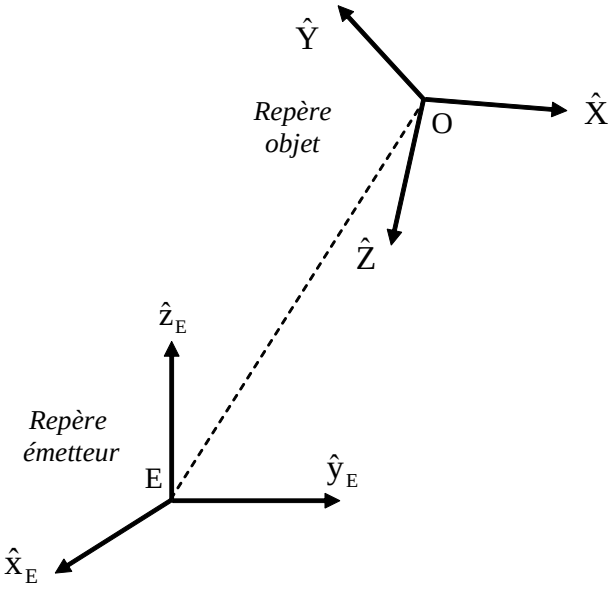


Figure 5-4 Repère émetteur et objet

Le repère objet étant positionné de manière quelconque par rapport au repère émetteur, la transformation liant ces deux repères peut être définie comme la composition de 3 rotations et d'une translation de l'origine à 3 composantes. Notons $\mathbf{R}_E$ la matrice de rotation et $\mathbf{T}_E$ le vecteur de translation associé. La transformation des coordonnées d'un point $M(X_E, Y_E, Z_E)$ dans le repère émetteur en coordonnées dans le repère objet $M(X, Y, Z)$ s'écrit donc de manière générale :

$$\begin{pmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \end{pmatrix} = \boldsymbol{R_E}.\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} + T_E \quad \text{avec } \boldsymbol{R}_E = \begin{pmatrix} r_{11E} & r_{12E} & r_{13E} \\ r_{21E} & r_{22E} & r_{23E} \\ r_{31E} & r_{32E} & r_{33E} \end{pmatrix} \text{ et } \boldsymbol{T}_E = \begin{pmatrix} t_{1E} \\ t_{2E} \\ t_{3E} \end{pmatrix}_{Emet} \quad \textbf{Eq. 11}$$

En coordonnées homogènes, on obtient :

$$\begin{pmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \\ 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}_E.\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{avec } \boldsymbol{A}_E = \begin{pmatrix} r_{11E} & r_{12E} & r_{13E} & t_{1E} \\ r_{21E} & r_{22E} & r_{23E} & t_{2E} \\ r_{31E} & r_{32E} & r_{33E} & t_{3E} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \textbf{Eq. 12}$$

Bien qu'il ne soit pas nécessaire pour définir l'algorithme de reconstruction de l'imageur 3D d'expliciter les 9 composantes de la matrice de rotation et du vecteur translation, il semble important d'en connaître leur origine afin de réaliser d'éventuelles simulations. Aussi la transformation décrite ci-dessus est caractérisable par le vecteur rotation $\vec{\Omega}(\theta, \varphi, \psi)$ et le vecteur translation $\overrightarrow{EO}$. La figure suivante permet de visualiser la composition des rotations.

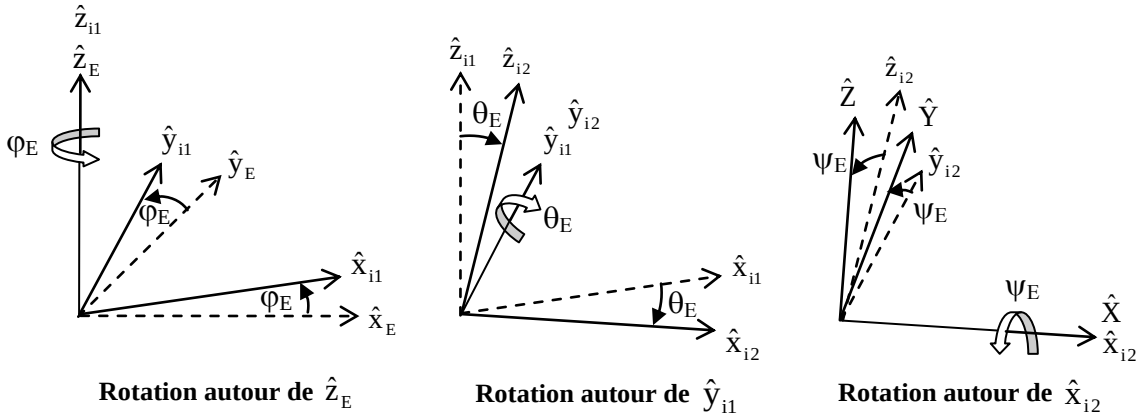


Figure 5-5 Description des rotations de la base émetteur

La matrice de passage de la base B_{Emet} à la base intermédiaire B_{i1} est obtenue à partir de la figure précédente par considérations géométriques. Rappelons que cette matrice permet d'exprimer les vecteurs en base B_{i1} dans la base B_{Emet} (non pas le contraire !). Elle est construite en écrivant en colonne les vecteurs de la base B_{i1} en fonction de ceux de la base B_{Emet}.

La matrice de passage de la base B_{Emet} à B_{i1} est donc : $\boldsymbol{P}_{Emet-i1} = \begin{pmatrix} cos(\varphi_E) & -sin(\varphi_E) & 0 \\ sin(\varphi_E) & cos(\varphi_E) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Par un résonnement similaire, les matrices de passage des bases B_{i1} à B_{i2} et de B_{i2} à B_{Objet} sont respectivement :

$$\boldsymbol{P}_{i1-i2} = \begin{pmatrix} cos(\theta_E) & 0 & sin(\theta_E) \\ 0 & 1 & 0 \\ -sin(\theta_E) & 0 & cos(\theta_E) \end{pmatrix} \text{ et } \boldsymbol{P}_{i2-Objet} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos(\psi_E) & -sin(\psi_E) \\ 0 & sin(\psi_E) & cos(\psi_E) \end{pmatrix}$$

La matrice de passage de la base B_{Emet} à la base B_{Objet} est obtenue par multiplication des matrices définies précédemment et se trouve d'être la matrice de rotation $\mathbf{R}_E$ définie précédemment :

$$\boldsymbol{R}_E = \boldsymbol{P}_{Emet-i1}.\boldsymbol{P}_{i1-i2}.\boldsymbol{P}_{i2-Objet} = \begin{pmatrix} r_{11E} & r_{12E} & r_{13E} \\ r_{21E} & r_{22E} & r_{23E} \\ r_{31E} & r_{32E} & r_{33E} \end{pmatrix} \text{ avec :}$$

$r_{11E} = cos(\varphi_E)\,cos(\theta_E)$	$r_{12E} = cos(\varphi_E)\,sin(\theta_E)\,sin(\psi_E) - sin(\varphi_E)\,cos(\psi_E)$	$r_{13E} = cos(\varphi_E)\,sin(\theta_E)\,cos(\psi_E) + sin(\varphi_E)\,sin(\psi_E)$
$r_{21E} = sin(\varphi_E)\,cos(\theta_E)$	$r_{22E} = sin(\varphi_E)\,sin(\theta_E)\,sin(\psi_E) + cos(\varphi_E)\,cos(\psi_E)$	$r_{23E} = sin(\varphi_E)\,sin(\theta_E)\,cos(\psi_E) - cos(\varphi_E)\,sin(\psi_E)$
$r_{31E} = -sin(\theta_E)$	$r_{32E} = cos(\theta_E)\,sin(\psi_E)$	$r_{33E} = cos(\theta_E)\,cos(\psi_E)$

Notons $\overrightarrow{EM}\Big|_{Emet} = \begin{cases} X_E \\ Y_E \\ Z_E \end{cases}$ les coordonnées de M dans le repère émetteur et $\overrightarrow{OM}\Big|_{Objet} = \begin{cases} X \\ Y \\ Z \end{cases}$ les coordonnées de M dans le repère objet.

Nous savons que $\overrightarrow{EM}\Big|_{Emet} = \overrightarrow{EO}\Big|_{Emet} + \overrightarrow{OM}\Big|_{Emet} = \overrightarrow{EO}\Big|_{Emet} + \boldsymbol{R}_E.\overrightarrow{OM}\Big|_{Objet}$

où $\overrightarrow{EO}\Big|_{Emet} = \boldsymbol{T}_E = \begin{cases} t_{1E} \\ t_{2E} \\ t_{3E} \end{cases}$ avec :

$$\begin{aligned} t_{1E} &= X_{EO} \\ t_{2E} &= Y_{EO} \\ t_{3E} &= Z_{EO} \end{aligned}$$

5.1.4 Modèle géométrique intrinsèque

La modélisation géométrique intrinsèque de l'émetteur consiste à donner les coordonnées des points m_E du plan projectif en fonction des points M de l'espace projectif en n'incluant que les paramètres intrinsèques. Ces paramètres sont ceux qui caractérisent l'émetteur isolé et non pas ceux liés à sa mise en station dans un repère objet. Cette modélisation s'obtient à l'aide des relations Eq. 7 et Eq. 10 par le produit des matrices $\mathbf{K}_E$ et $\mathbf{P}_E$:

$$\begin{pmatrix} \sigma_E u_E \\ \sigma_E v_E \\ \sigma_E \end{pmatrix} = \boldsymbol{K}_E \boldsymbol{P}_E \begin{pmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \\ 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \boldsymbol{K}_E \boldsymbol{P}_E = \begin{pmatrix} -k_{uE} & 0 & u_{0E}/f_E & 0 \\ 0 & k_{vE} & v_{0E}/f_E & 0 \\ 0 & 0 & 1/f_E & 0 \end{pmatrix} \quad \textbf{Eq. 13}$$

Pour des raisons de simplifications des notations et de par le fait que les coordonnées homogènes sont définies à une constante près voir §2.1, nous explicitons une nouvelle expression des coordonnées homogènes de m_E en multipliant la quatrième coordonnée homogène par la focale, ainsi : $s_E = f_E . \sigma_E$.

$$\begin{pmatrix} s_E u_E \\ s_E v_E \\ s_E \end{pmatrix} = \boldsymbol{I}_{CE} \begin{pmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \\ 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \boldsymbol{I}_{CE} = \begin{pmatrix} \alpha_{uE} & 0 & u_{0E} & 0 \\ 0 & \alpha_{vE} & v_{0E} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \textbf{Eq. 14}$$

Où les paramètres suivants sont appelés paramètres intrinsèques de l'émetteur :

Les 4 paramètres intrinsèques de l'émetteur sont :

$$\begin{aligned} \alpha_{uE} &= -k_{uE} . f_E \quad & u_{0E} \\ & \text{et} & \\ \alpha_{vE} &= k_{vE} . f_E & v_{0E} \end{aligned} \quad \textbf{Eq. 15}$$

5.1.5 Modèle géométrique complet

Le modèle géométrique complet de l'émetteur est une extension du modèle géométrique intrinsèque incluant les paramètres de mise en place par rapport au repère objet. Ces paramètres externes à l'appareil d'émission de lumière sont appelés paramètres extrinsèques. Le modèle sera donc l'expression des coordonnées du point m_E du plan projectif en fonction de celles du point M de l'espace projectif données, cette fois, dans le repère objet. Il suffit pour cela de composer la transformation homogène du modèle intrinsèque (Eq. 14) avec celle du changement de repère émetteur vers le repère objet (Eq. 12). On obtient alors :

$$\begin{pmatrix} s_E u_E \\ s_E v_E \\ s_E \end{pmatrix} = \boldsymbol{M}_E \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \boldsymbol{M}_E = \boldsymbol{I}_{CE} . \boldsymbol{A}_E = \begin{pmatrix} m_{11E} & m_{12E} & m_{13E} & m_{14E} \\ m_{21E} & m_{22E} & m_{23E} & m_{24E} \\ m_{31E} & m_{32E} & m_{33E} & m_{34E} \end{pmatrix} \quad \textbf{Eq. 16}$$

Où les termes de la matrice $\mathbf{M}_E$ appelée matrice de projection perspective sont :

$m_{11E} = \alpha_{uE} r_{11E} + u_{0E} r_{31E}$	$m_{12E} = \alpha_{uE} r_{12E} + u_{0E} r_{32E}$	$m_{13E} = \alpha_{uE} r_{13E} + u_{0E} r_{33E}$	$m_{14E} = \alpha_{uE} t_{1E} + u_{0E} t_{3E}$
$m_{21E} = \alpha_{vE} r_{21E} + v_{0E} r_{31E}$	$m_{22E} = \alpha_{vE} r_{22E} + v_{0E} r_{32E}$	$m_{23E} = \alpha_{vE} r_{23E} + v_{0E} r_{33E}$	$m_{24E} = \alpha_{vE} t_{2E} + v_{0E} t_{3E}$
$m_{31E} = r_{31E}$	$m_{32E} = r_{32E}$	$m_{33E} = r_{33E}$	$m_{34E} = t_{3E}$

Pour simplifier l'écriture, nous introduisons les 3 vecteurs rotation suivants : $\boldsymbol{r}_{kE} = (r_{k1E}, r_{k2E}, r_{k3E})$ avec k = {1,2,3}. La matrice de projection perspective devient alors :

$$\boldsymbol{M}_E = \begin{pmatrix} m_{1E} & m_{14E} \\ m_{2E} & m_{24E} \\ m_{3E} & m_{34E} \end{pmatrix} \text{ avec } \begin{matrix} \boldsymbol{m}_{1E} = \alpha_{uE}\boldsymbol{r}_{1E} + u_{0E}\boldsymbol{r}_{3E} \\ \boldsymbol{m}_{2E} = \alpha_{vE}\boldsymbol{r}_{2E} + v_{0E}\boldsymbol{r}_{3E} \\ \boldsymbol{m}_{3E} = \boldsymbol{r}_{3E} \end{matrix} \qquad \textbf{Eq. 17}$$

Les paramètres extrinsèques sont donc au nombre de six. Bien que les vecteurs rotation $\mathbf{r}_{kE}$ comportent chacun 3 coordonnées, ces 3 vecteurs n'apportent que 3 degrés de liberté donnés par les angles $\theta_E, \varphi_E, \psi_E$ (cf §5.1.3) :

Les 6 paramètres extrinsèques de l'émetteur sont : $\begin{matrix} \boldsymbol{r}_{1E} & \boldsymbol{t}_{1E} \\ \boldsymbol{r}_{2E} \text{ et } & \boldsymbol{t}_{2E} \\ \boldsymbol{r}_{3E} & \boldsymbol{t}_{3E} \end{matrix}$ **Eq. 18**

5.1.6 Expression des paramètres intrinsèques et extrinsèques

Dans ce paragraphe, nous exprimerons les paramètres intrinsèques et extrinsèques en fonction des coefficients de la matrice de projection perspective.

1) De manière triviale, la relation Eq. 17 donne : $\boldsymbol{r}_{3E} = \boldsymbol{m}_{3E}$ et $\boldsymbol{t}_{3E} = \boldsymbol{m}_{34E}$.

2) Notons que la matrice de rotation $\mathbf{R}_E$ (§5.1.3) est une matrice orthogonale et qu'à ce titre la base de vecteurs ($\mathbf{r}_{1E}$, $\mathbf{r}_{2E}$, $\mathbf{r}_{3E}$) est orthonormée, de plus directe. Utilisant les propriétés du produit scalaire de ces vecteurs, on déduit de Eq. 17 : $\begin{cases} \boldsymbol{m}_{1E}.\boldsymbol{r}_{3E} = u_{0E} \\ \boldsymbol{m}_{2E}.\boldsymbol{r}_{3E} = v_{0E} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{0E} = \boldsymbol{m}_{1E}.\boldsymbol{m}_{3E} \\ v_{0E} = \boldsymbol{m}_{2E}.\boldsymbol{m}_{3E} \end{cases}$.

Les propriétés du produit vectoriel de ces mêmes vecteurs permettent d'écrire :
$\begin{cases} \boldsymbol{m}_{1E} \wedge \boldsymbol{r}_{3E} = \alpha_{uE}\boldsymbol{r}_{1E} \wedge \boldsymbol{r}_{3E} \\ \boldsymbol{m}_{2E} \wedge \boldsymbol{r}_{3E} = \alpha_{uE}\boldsymbol{r}_{2E} \wedge \boldsymbol{r}_{3E} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \boldsymbol{m}_{1E} \wedge \boldsymbol{m}_{3E} = -\alpha_{uE}\boldsymbol{r}_{2E} \\ \boldsymbol{m}_{2E} \wedge \boldsymbol{m}_{3E} = \alpha_{uE}\boldsymbol{r}_{1E} \end{cases}$ or d'après

Eq. 15 $\quad \begin{matrix} \alpha_{uE} < 0 \\ \alpha_{vE} > 0 \end{matrix}$

donc : $\begin{cases} \alpha_{uE} = -\|\boldsymbol{m}_{1E} \wedge \boldsymbol{m}_{3E}\| \\ \alpha_{vE} = \|\boldsymbol{m}_{2E} \wedge \boldsymbol{m}_{3E}\| \end{cases}$.

3) Des déductions précédentes et de la relation Eq. 17, on exprime les deux vecteurs rotation : $\boldsymbol{r}_{1E} = \frac{1}{\alpha_{uE}}(\boldsymbol{m}_{1E} - u_{0E}\boldsymbol{m}_{3E})$ et $\boldsymbol{r}_{2E} = \frac{1}{\alpha_{vE}}(\boldsymbol{m}_{2E} - v_{0E}\boldsymbol{m}_{3E})$.

4) Les deux composantes de translation t_{1E} et t_{2E} sont obtenues à partir de l'expression des coefficients m_{14E} et m_{24E} : $\boldsymbol{t}_{1E} = \frac{1}{\alpha_{uE}}(m_{14E} - u_{0E}m_{34E})$ et $\boldsymbol{t}_{2E} = \frac{1}{\alpha_{vE}}(m_{24E} - v_{0E}m_{34E})$.

Le tableau ci-après résume les expressions de ces 10 paramètres :

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{r}_{3E} = \boldsymbol{m}_{3E} && \boldsymbol{r}_{2E} = \frac{1}{\alpha_{vE}}(\boldsymbol{m}_{2E} - v_{0E}\boldsymbol{m}_{3E})\\
&u_{0E} = \boldsymbol{m}_{1E}.\boldsymbol{m}_{3E} && \boldsymbol{t}_{1E} = \frac{1}{\alpha_{uE}}(m_{14E} - u_{0E}m_{34E})\\
&v_{0E} = \boldsymbol{m}_{2E}.\boldsymbol{m}_{3E} && \boldsymbol{t}_{2E} = \frac{1}{\alpha_{vE}}(m_{24E} - v_{0E}m_{34E})\\
&\alpha_{uE} = -\|\boldsymbol{m}_{1E} \wedge \boldsymbol{m}_{3E}\| && \boldsymbol{t}_{3E} = m_{34E}\\
&\alpha_{vE} = \|\boldsymbol{m}_{2E} \wedge \boldsymbol{m}_{3E}\| &&\\
&\boldsymbol{r}_{1E} = \frac{1}{\alpha_{uE}}(\boldsymbol{m}_{1E} - u_{0E}\boldsymbol{m}_{3E}) &&
\end{aligned}$$

Eq. 19

5.1.7 Evaluation des coefficients de la matrice projection perspective normalisée

Dans ce paragraphe, nous allons définir une technique expérimentale permettant d'évaluer les coefficients de la matrice de projection perspective $\mathbf{M}_E$. Cette technique sera appelée procédure de calibration ou « calibrage ». Observons que le système d'équation donné par la relation Eq. 16 comporte 17 inconnues réparties en 5 coordonnées des points m_E et M, et 12 coefficients de la matrice $\mathbf{M}_E$. Supposons que l'on dispose d'une mire dans le repère LCD sur laquelle sont placés 6 points parfaitement connus $m_{Ei}(u_{Ei}, v_{Ei})$ i = {1 à 6}. Ces 6 points du plan projectif vont générer 6 points dans l'espace projectif $M_i(X_i, Y_i, Z_i)$ dont les coordonnées pourront être mesurées. Les coordonnées de ces 6 couples de points (m_{Ei},M_i) introduits dans le système d'équation Eq. 16 fourniront 6x2 = 12 équations à 12 inconnues que sont les coefficients de la matrice $\mathbf{M}_E$. Ce système d'équation peut être formulé de la manière suivante :

$$\begin{pmatrix}
X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{E1}X_1 & -u_{E1}Y_1 & -u_{E1}Z_1\\
0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -v_{E1}X_1 & -v_{E1}Y_1 & -v_{E1}Z_1\\
 & & & & & & & . & & & \\
 & & & & & & & . & & & \\
X_i & Y_i & Z_i & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{Ei}X_i & -u_{Ei}Y_i & -u_{Ei}Z_i\\
0 & 0 & 0 & 0 & X_i & Y_i & Z_i & 1 & -v_{Ei}X_i & -v_{Ei}X_i & -v_{Ei}X_i\\
 & & & & & & & . & & & \\
 & & & & & & & . & & & \\
X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{E6}X_6 & -u_{E6}Y_6 & -u_{E6}Z_6\\
0 & 0 & 0 & 0 & X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & -v_{E6}X_6 & -v_{E6}Y_6 & -v_{E6}Z_6
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
m_{11E}\\ m_{12E}\\ m_{13E}\\ m_{14E}\\ m_{21E}\\ m_{22E}\\ m_{23E}\\ m_{24E}\\ m_{31E}\\ m_{32E}\\ m_{33E}
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
u_{E1}m_{34E}\\ v_{E1}m_{34E}\\ .\\ .\\ u_{Ei}m_{34E}\\ v_{Ei}m_{34E}\\ .\\ .\\ u_{E6}m_{34E}\\ v_{E6}m_{34E}
\end{pmatrix}$$

Eq. 20

$$\Leftrightarrow \quad \boldsymbol{B}_{12\times 11E}.\boldsymbol{x}_{11\times 1E} = \boldsymbol{c}_{12\times 1E}$$

Comme tout système homogène dont on cherche une solution non triviale (m_{ijE} = 0), il ne peut être résolu qu'à une constante près. L'introduction d'une contrainte supplémentaire sur les coefficients de $\mathbf{M}_E$ comme $\|m_{3E}\| = 1$ permet de le résoudre de manière explicite par la méthode de *Faugeras-Toscani*. Cependant puisque la multiplication de la matrice homogène $\mathbf{M}_E$ par un facteur constant ne change en rien la transformation associée, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes solutions de Eq. 16 (et que l'application de la méthode *Faugeras-Toscani* est peu triviale !), nous introduisons $\mathbf{M}_{NE}$ la matrice de projection perspective normalisée telle que : $m_{ijNE} = \frac{m_{ijE}}{m_{34E}}$ pour solution du système d'équation précédent. Notons que m_{34E} est la cote Z_{EO} du centre O du repère Objet dans le repère Emetteur (cf 5.1.3) et qu'ainsi il est non nul. La solution de ce système sera obtenue au sens des moindre carrés et qu'à ce titre une redondance du nombre de relation (« n » >6) permet une plus grande précision de résolution. Avec « n » équations, le système homogène devient :

$$\boldsymbol{B}_{2n\times 11E}.\boldsymbol{x}_{11\times 1E} = \boldsymbol{c}_{2n\times 1E} \quad \Leftrightarrow$$

Eq. 21

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{E1}X_1 & -u_{E1}Y_1 & -u_{E1}Z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -v_{E1}X_1 & -v_{E1}Y_1 & -v_{E1}Z_1 \\ & & & & & . & & & & & \\ & & & & & . & & & & & \\ X_i & Y_i & Z_i & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{Ei}X_i & -u_{Ei}Y_i & -u_{Ei}Z_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_i & Y_i & Z_i & 1 & -v_{Ei}X_i & -v_{Ei}Y_i & -v_{Ei}Z_i \\ & & & & & . & & & & & \\ & & & & & . & & & & & \\ X_{2n} & Y_{2n} & Z_{2n} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{E2n}X_{2n} & -u_{E2n}Y_{2n} & -u_{E2n}Z_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_{2n} & Y_{2n} & Z_{2n} & 1 & -v_{E2n}X_{2n} & -v_{E2n}Y_{2n} & -v_{E2n}Z_{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11NE} \\ m_{12NE} \\ m_{13NE} \\ m_{14NE} \\ m_{21NE} \\ m_{22NE} \\ m_{23NE} \\ m_{24NE} \\ m_{31NE} \\ m_{32NE} \\ m_{33NE} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{E1} \\ v_{E1} \\ . \\ . \\ u_{Ei} \\ v_{Ei} \\ . \\ . \\ u_{E2n} \\ v_{E2n} \end{pmatrix}$$

Une solution au sens des moindres carrés est donnée par l'utilisation de la pseudo inverse de la matrice $\mathbf{B}_E$ notée $\boldsymbol{B}_E^+$ par :

$$\|\boldsymbol{B}_E.\boldsymbol{x}_E - \boldsymbol{c}_E\|^2 = min \;\Leftrightarrow\; \boldsymbol{x}_E = \boldsymbol{B}_E^+\boldsymbol{c}_E \text{ avec } \boldsymbol{B}_E^+ = (\boldsymbol{B}_E^t\boldsymbol{B}_E)^{-1}\boldsymbol{B}_E^t \qquad \textbf{Eq. 22}$$

La transformation homogène résolue est alors :

$$\begin{pmatrix} s_{NE}u_E \\ s_{NE}v_E \\ s_{NE} \end{pmatrix} = \boldsymbol{M}_{NE}\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \boldsymbol{M}_{NE} = \begin{pmatrix} x_{1E} & x_{2E} & x_{3E} & x_{4E} \\ x_{5E} & x_{6E} & x_{7E} & x_{8E} \\ x_{9E} & x_{10E} & x_{11E} & 1 \end{pmatrix} \qquad \textbf{Eq. 23}$$

Où $s_{NE} = \frac{s_E}{m_{34E}}$.

5.1.8 Grandissement

Le grandissement est défini fort intuitivement par le rapport de la taille de l'image projetée sur celle de l'image d'émission.

$$\boldsymbol{G_E} = \frac{\boldsymbol{Z_E}}{\boldsymbol{f_E}} \qquad \textbf{Eq. 24}$$

Où f_E est la focale du dispositif émetteur.

Pour exemple, un projecteur équipé d'un objectif de focale 20mm situé à 3m d'un écran grandira 150 fois l'image émettrice.

5.1.9 Ouverture angulaire

La notion d'ouverture angulaire est particulièrement intéressante en ce sens qu'elle définit le demi angle du "cône" de lumière émis par le projecteur. Cette grandeur permet ainsi une visualisation aisée de la divergence du faisceau d'émission.

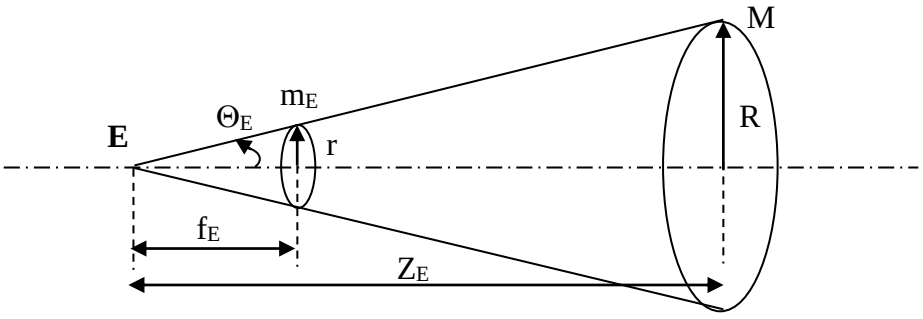


Figure 5-6 Cône d'émission lumineux d'un projecteur

L'observation de la figure précédente nous permet de déduire :

$$tan(\Theta_E) = \frac{r}{f_E} = \frac{R}{Z_E}$$ **Eq. 25**

5.1.10 Spécification du vidéo-projecteur

Le vidéo projecteur est un EPSON EB-W49 dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Diagonale = 0.59'' soit 14.986 mm ;
- Format : 16/10 ;
- Résolution native : 1280 x 800

	Nombre pixel	**Taille pixel (µm)**	**Taille LCD (mm)**	**Facteur d'échelle ($px.mm^{-1}$)**
Horizontal	nbHE = 1280	9.93	12.708	$k_v = 100.72$
Vertical	nbVE = 800	9.93	7.943	$k_u = k_v$

	Θ_E Horizontal	**Θ_E Vertical**
Focale mini 16.9 mm	20.61 °	13.22 °
Focale maxi 20.28 mm	17.40 °	11.08 °

Digital keystone correction, +/- 30°

5.2 LE RECEPTEUR

5.2.1 Préambule

Un récepteur tel qu'une caméra CCD, ou un appareil photo, ne diffère d'un émetteur que par la direction des rayons lumineux. Ainsi le développement théorique précédent est directement transposable en remplaçant l'indice « $_E$ » comme « Emetteur » par l'indice « $_R$ » comme « Récepteur ». Cependant pour plus de clarté, les principaux résultats appliqués au récepteur sont explicités ci-après.

5.2.2 Modèle géométrique complet

Un récepteur est un appareil optique qui transforme un point M de l'espace objet en un point m_R du plan image appelé CCD *(Charge-Coupled Device)* pour une caméra ou un appareil photo numérique.

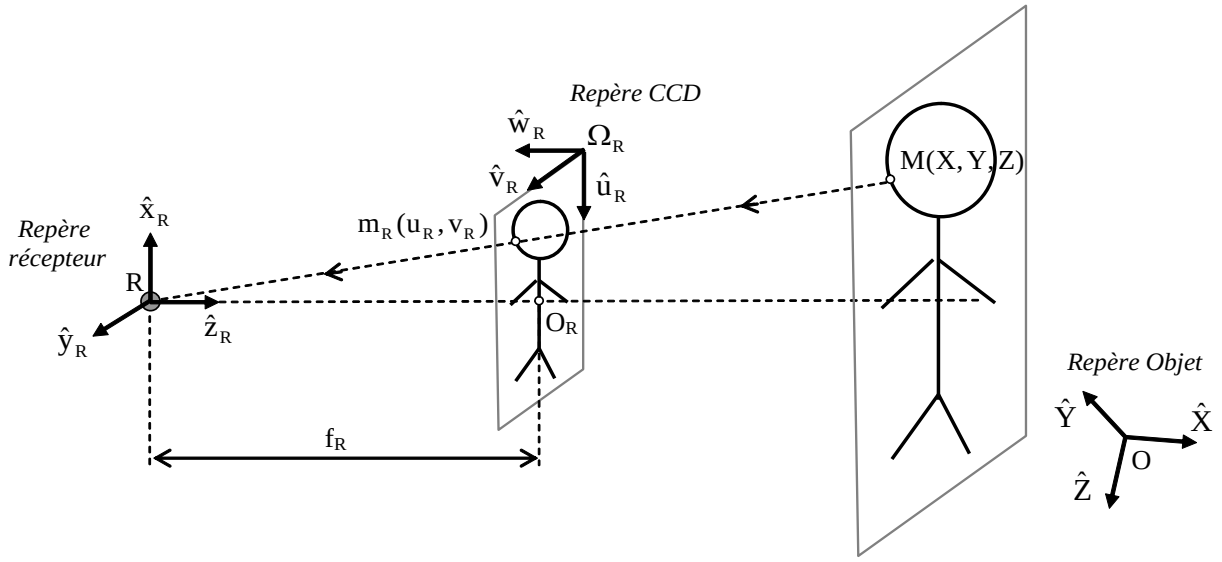


Figure 5-7 Modélisation du récepteur

Le modèle géométrique complet du récepteur est :

$$\begin{pmatrix} s_R u_R \\ s_R v_R \\ s_R \end{pmatrix} = \boldsymbol{M}_R \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \boldsymbol{M}_R = \begin{pmatrix} m_{11R} & m_{12R} & m_{13R} & m_{14R} \\ m_{21R} & m_{22R} & m_{23R} & m_{24R} \\ m_{31R} & m_{32R} & m_{33R} & m_{34R} \end{pmatrix} \quad \textbf{Eq. 26}$$

Où les termes de la matrice $\mathbf{M}_R$ appelée matrice de projection perspective du récepteur sont :

$m_{11R} = \alpha_{uR} r_{11R} + u_{0R} r_{31R}$	$m_{12R} = \alpha_{uR} r_{12R} + u_{0R} r_{32R}$	$m_{13R} = \alpha_{uR} r_{13R} + u_{0R} r_{33R}$	$m_{14R} = \alpha_{uR} t_{1R} + u_{0R} t_{3R}$
$m_{21R} = \alpha_{vR} r_{21R} + v_{0R} r_{31R}$	$m_{22R} = \alpha_{vR} r_{22R} + v_{0R} r_{32R}$	$m_{23R} = \alpha_{vR} r_{23R} + v_{0R} r_{33R}$	$m_{24R} = \alpha_{vR} t_{2R} + v_{0R} t_{3R}$
$m_{31R} = r_{31R}$	$m_{32R} = r_{32R}$	$m_{33R} = r_{33R}$	$m_{34R} = t_{3R}$

L'écriture de la matrice de projection perspective se simplifie en déclarant les vecteurs rotation $\boldsymbol{r}_{kR} = (r_{k1R}, r_{k2R}, r_{k3R})$ avec k = {1,2,3} :

$$\boldsymbol{M}_R = \begin{pmatrix} \boldsymbol{m}_{1R} & m_{14R} \\ \boldsymbol{m}_{2R} & m_{24R} \\ \boldsymbol{m}_{3R} & m_{34R} \end{pmatrix} \text{ avec } \begin{matrix} \boldsymbol{m}_{1R} = \alpha_{uR} \boldsymbol{r}_{1R} + u_{0R} \boldsymbol{r}_{3R} \\ \boldsymbol{m}_{2R} = \alpha_{vR} \boldsymbol{r}_{2R} + v_{0R} \boldsymbol{r}_{3R} \\ \boldsymbol{m}_{3R} = \boldsymbol{r}_{3R} \end{matrix} \quad \textbf{Eq. 27}$$

5.2.3 Expression des paramètres intrinsèques et extrinsèques

Le tableau ci-dessous résume les expressions des 10 paramètres du récepteur à partir des coefficients de la matrice de projection perspective :

Les 4 paramètres intrinsèques sont :

$$u_{0R} = \boldsymbol{m}_{1R}.\boldsymbol{m}_{3R}$$
$$v_{0R} = \boldsymbol{m}_{2R}.\boldsymbol{m}_{3R}$$
$$\alpha_{uR} = -\|\boldsymbol{m}_{1R} \wedge \boldsymbol{m}_{3R}\|$$
$$\alpha_{vR} = \|\boldsymbol{m}_{2R} \wedge \boldsymbol{m}_{3R}\|$$

Eq. 28

Les 6 paramètres extrinsèques sont :

$$\boldsymbol{r}_{1R} = \frac{1}{\alpha_{uR}}(\boldsymbol{m}_{1R} - u_{0R}\boldsymbol{m}_{3R})$$
$$\boldsymbol{r}_{2R} = \frac{1}{\alpha_{vR}}(\boldsymbol{m}_{2R} - v_{0R}\boldsymbol{m}_{3R})$$
$$\boldsymbol{r}_{3R} = \boldsymbol{m}_{3R}$$
$$\boldsymbol{t}_{1R} = \frac{1}{\alpha_{uR}}(m_{14R} - u_{0R}m_{34R})$$
$$\boldsymbol{t}_{2R} = \frac{1}{\alpha_{vR}}(m_{24R} - v_{0R}m_{34R})$$
$$\boldsymbol{t}_{3R} = m_{34R}$$

5.2.4 Evaluation des coefficients de la matrice projection perspective normalisée

Suite à l'acquisition de « n » ($n \geq 6$) points connus m_R du plan projectif (càd la CCD) images de « n » points eux aussi connus de l'espace projectif M, il est possible de résoudre les coefficients de la matrice projective $\mathbf{M}_R$ à une constante près. En introduisant la matrice projective normalisée $\mathbf{M}_{NR}$ proportionnelle à cette dernière, la modélisation géométrique complète du récepteur devient :

$$\begin{pmatrix} s_{NR}u_R \\ s_{NR}v_R \\ s_{NR} \end{pmatrix} = \boldsymbol{M}_{NR}\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \boldsymbol{M}_{NR} = \begin{pmatrix} m_{11NR} & m_{12NR} & m_{13NR} & m_{14NR} \\ m_{21NR} & m_{22NR} & m_{23NR} & m_{24NR} \\ m_{31NR} & m_{32NR} & m_{33NR} & 1 \end{pmatrix}$$

Eq. 29

Où $s_{NR} = \frac{s_R}{m_{34R}}$

Les « 2n » points aux coordonnées connus génère le système aux « 2n » équations suivant :

$$\boldsymbol{B}_{2n\times 11R}.\boldsymbol{x}_{11\times 1R} = \boldsymbol{c}_{2n\times 1R} \Leftrightarrow$$

Eq. 30

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{R1}X_1 & -u_{R1}Y_1 & -u_{R1}Z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -v_{R1}X_1 & -v_{R1}Y_1 & -v_{R1}Z_1 \\ & & & & & . & & & & & \\ & & & & & . & & & & & \\ X_i & Y_i & Z_i & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{Ri}X_i & -u_{Ri}Y_i & -u_{Ri}Z_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_i & Y_i & Z_i & 1 & -v_{Ri}X_i & -v_{Ri}Y_i & -v_{Ri}Z_i \\ & & & & & . & & & & & \\ & & & & & . & & & & & \\ X_{2n} & Y_{2n} & Z_{2n} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_{R2n}X_{2n} & -u_{R2n}Y_{2n} & -u_{R2n}Z_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_{2n} & Y_{2n} & Z_{2n} & 1 & -v_{R2n}X_{2n} & -v_{R2n}Y_{2n} & -v_{RE2n}Z_{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11NR} \\ m_{12NR} \\ m_{13NR} \\ m_{14NR} \\ m_{21NR} \\ m_{22NR} \\ m_{23NR} \\ m_{24NR} \\ m_{31NR} \\ m_{32NR} \\ m_{33NR} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{R1} \\ v_{R1} \\ . \\ . \\ u_{Ri} \\ v_{Ri} \\ . \\ . \\ u_{R2n} \\ v_{R2n} \end{pmatrix}$$

Une solution au sens des moindres carrés est donnée par l'utilisation de la matrice pseudo inverse de $\mathbf{B}_R$ notée B_R^+:

$$\|\boldsymbol{B}_R.\boldsymbol{x}_R - \boldsymbol{c}_R\|^2 = min(\|\boldsymbol{B}_R.\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}_R\|^2) \Leftrightarrow \boldsymbol{x}_R = \boldsymbol{B}_R^+\boldsymbol{c}_R \text{ avec } \boldsymbol{B}_R^+ = (\boldsymbol{B}_R^t\boldsymbol{B}_R)^{-1}\boldsymbol{B}_R^t \quad \textbf{Eq. 31}$$

5.2.5 Grandissement

Le grandissement est défini par :

$$\boldsymbol{G_R} = \frac{\boldsymbol{Z_R}}{\boldsymbol{f_R}} \quad \textbf{Eq. 32}$$

Où f_R est la focale du dispositif récepteur.

5.2.6 Ouverture angulaire

L'ouverture angulaire du récepteur est :

$$tan(\Theta_R) = \frac{\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{f_R}} = \frac{\boldsymbol{R}}{\boldsymbol{Z_R}} \quad \textbf{Eq. 33}$$

5.2.7 Spécifications de caméra

Caméra LOGITECH C920E : Sensor Type Diameter* : 1/3'', diagonale du capteur : 6.09 mm, format : 16/9 ; résolution native : 1920x1080) :

	Nombre pixel	Taille pixel µm	Taille CCD mm	Facteur d'échelle mm^{-1}
Horizontal	nbHR = 1920	2.2	4.22	k_{vR} = 454.55
Vertical	nbVR = 1080	2.2	2.38	$k_{uR} = k_{vR}$

	Θ_R Horizontal	Θ_R Vertical
focale 3.67mm	29.90 °	17.96 °

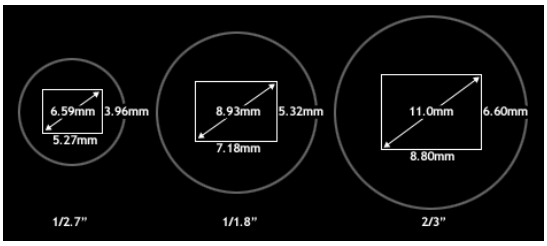
(*) : Ne pas confondre le diamètre du type de capteur et la diagonale cf tableau ci-dessous : https://www.dpreview.com/articles/8095816568/sensorsizes

Common Image Sensor Sizes

Table keywords: "Type" refers to the commonly used type designation for sensors, "Aspect Ratio" refers to the ratio of width to height, "Dia." refers to the diameter of the tube size (this is simply the type covertered to millimeters), "Diagonal / Width / Height" are the dimensions of the sensors image producing area.

			Sensor (mm)		
Type	**Aspect Ratio**	**Dia. (mm)**	Diagonal	Width	Height
1/3.6"	4:3	7.056	5.000	4.000	3.000
1/3.2"	4:3	7.938	5.680	4.536	3.416
1/3"	4:3	8.467	6.000	4.800	3.600
1/2.7"	4:3	9.407	6.592	5.270	3.960
1/2"	4:3	12.700	8.000	6.400	4.800
1/1.8"	4:3	14.111	8.933	7.176	5.319
2/3"	4:3	16.933	11.000	8.800	6.600
1"	3:2	25.400	15.700	13.200	8.800
4/3"	4:3	33.867	22.500	18.000	13.500
APS-C	3:2	n/a	30.100	25.100	16.700
35 mm	3:2	n/a	43.300	36.000	24.000
645	4:3	n/a	69.700	56.000	41.500

Figure 5-8 Tailles normalisées des capteurs CCD



5.3 COORDONNEES 3D DE L'OBJET RESTITUEES

Afin de restituer les coordonnées 3D de l'objet, nous utilisons les images obtenues par le récepteur et celles projetée par l'émetteur. Au §4, nous avons montré comment identifier une frange dont le code binaire est « C ». A la limite définie par le bord droit (resp. gauche) de cette frange correspond une abscisse de l'émetteur constante et connue v_{Ed} (resp. v_{Eg}) donnée par :

$$v_{Eg} = \left(\frac{NbHE}{2^N}C\right) + 1 \quad \text{et} \quad v_{Ed} = \frac{NbHE}{2^N}(C+1) \qquad \textbf{Eq. 34}$$

Ainsi après localisation de la frange de code C et connaissant les coordonnées u_R et v_R lues sur l'image de réception et leur abscisse émetteur associé v_E, il est possible de résoudre en X, Y et Z le système d'équations déduit des modèles complets du récepteur et de l'émetteur (Eq. 16 et Eq. 26).

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H} \quad \text{avec} \qquad \textbf{Eq. 35}$$

$$\boldsymbol{G} = \begin{pmatrix} m_{31R}u_R - m_{11R} & m_{32R}u_R - m_{12R} & m_{33R}u_R - m_{13R} \\ m_{31R}v_R - m_{21R} & m_{32R}v_R - m_{22R} & m_{33R}v_R - m_{23R} \\ m_{31E}v_E - m_{21E} & m_{32E}v_E - m_{22E} & m_{33E}v_E - m_{23E} \end{pmatrix} \text{ et}$$

$$\boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} m_{14R} - m_{34R}u_R \\ m_{24R} - m_{34R}v_R \\ m_{24E} - m_{34E}v_E \end{pmatrix}$$

Cette même expression est valable avec les coefficients des matrices de projection perspective normalisées :

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \boldsymbol{G_N}^{-1}\boldsymbol{H_N} \quad \text{avec} \qquad \textbf{Eq. 36}$$

$$\boldsymbol{G_N} = \begin{pmatrix} m_{31RN}u_R - m_{11RN} & m_{32RN}u_R - m_{12RN} & m_{33RN}u_R - m_{13RN} \\ m_{31RN}v_R - m_{21RN} & m_{32RN}v_R - m_{22RN} & m_{33RN}v_R - m_{23RN} \\ m_{31EN}v_E - m_{21EN} & m_{32EN}v_E - m_{22EN} & m_{33EN}v_E - m_{23EN} \end{pmatrix} \text{ et}$$

$$\boldsymbol{H_N} = \begin{pmatrix} m_{14RN} - u_R \\ m_{24RN} - v_R \\ m_{24EN} - v_E \end{pmatrix}$$

6. SIMULATION DE L'IMAGEUR 3D

6.1 OBJET SIMULE

L'objet simulé aura une forme en « bouclier » sphérique dont le rayon est R = 360 mm et dont le centre est reculé de a = 300 mm par rapport au plan de référence Z = 0. La flèche du bouclier sera donc de Z_{Maxi} = 75 mm et l'intersection de la sphère et de ce plan décrit un cercle de diamètre D = 400 mm. Le plan de référence sera restreint à un rectangle de 1200 x 750 mm.

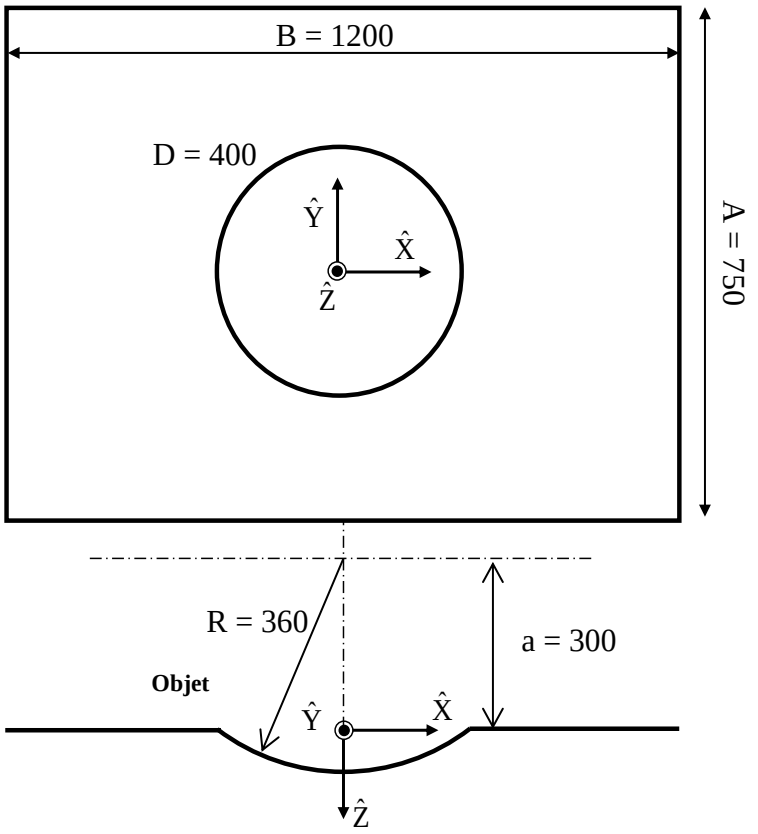


Figure 6-1 Géométrie de l'objet simulé

La figure suivante donne l'image 3D de l'objet en niveaux de gris dans son propre repère :

Objet.py (2,6s)

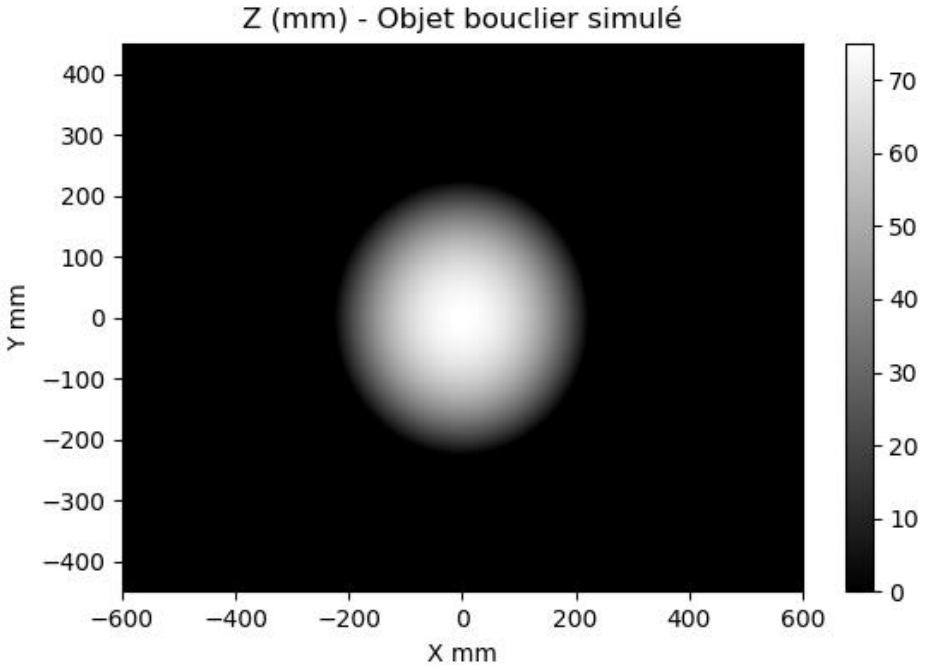


Figure 6-2 Image 3D de l'objet (repère objet)

6.2 GEOMETRIE DU DISPOSTIF

Dans ce paragraphe, nous donnons la géométrie du dispositif simulé en tenant compte des appareils utilisés EPSON EB-W49 et LOGITECH C920E ainsi que du support de ces appareils (cf Figure 6-3).

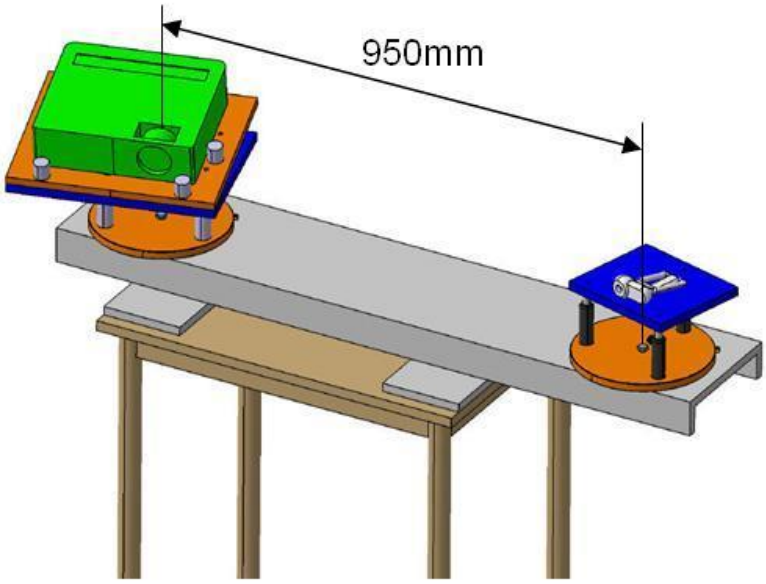


Figure 6-3 Dispositif imageur 3D complet

Les angles d'ouverture horizontaux des appareils optiques sont respectivement Θ_E = 17.40° et Θ_R = 29.9°. Tenant compte de la distance entre les appareils de D = 950 mm et des ouvertures angulaires,

nous fixons arbitrairement la géométrie du dispositif en inclinant la poutre centrale de 15° et en réglant les angles d'orientation des appareils à α = 55° pour l'émetteur et à β = 85° pour le récepteur. La figure suivante montre cette configuration.

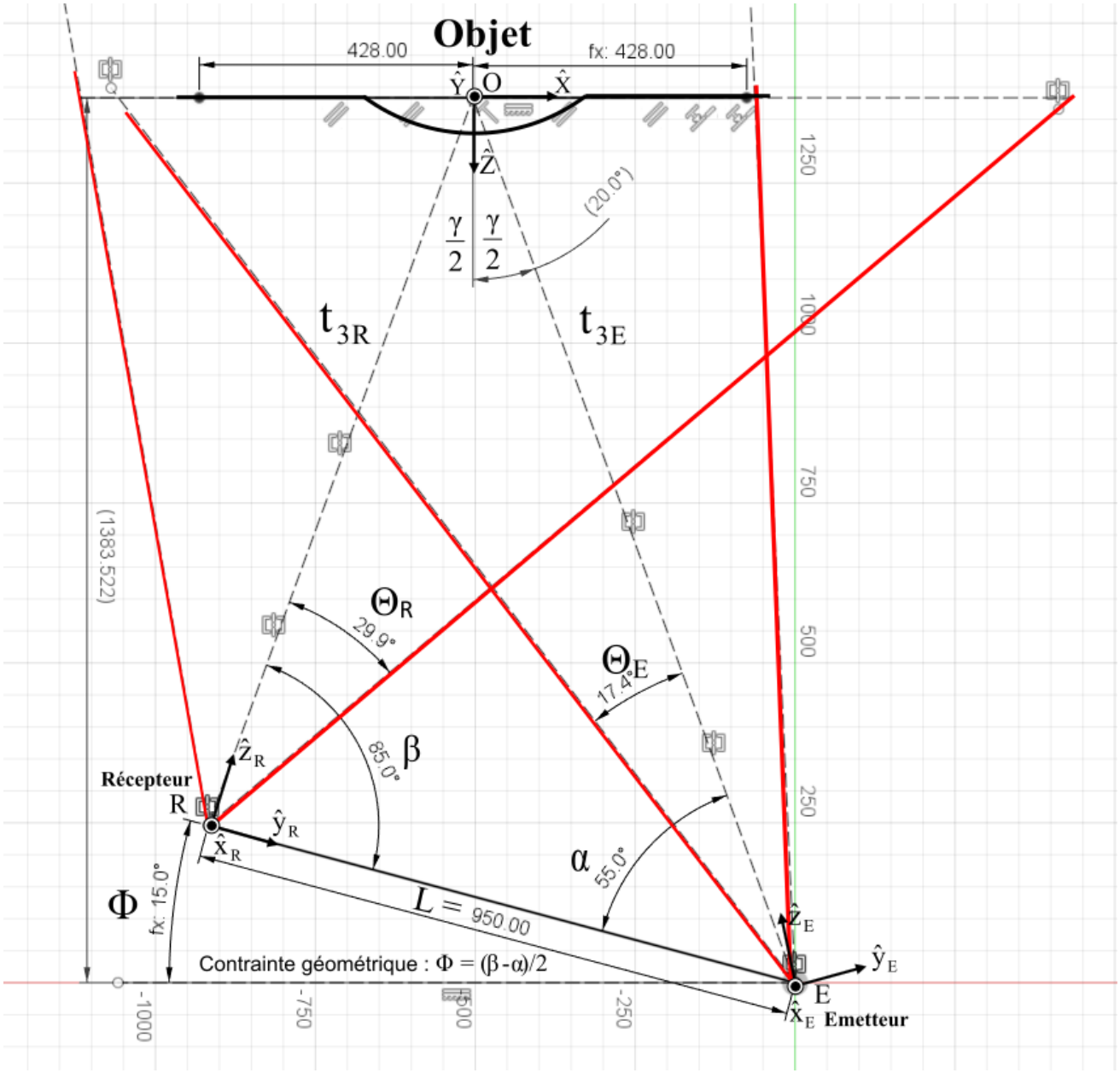


Figure 6-4 Géométrie du dispositif simulé

6.3 IMAGE PROJETEE

Dans ce paragraphe, nous allons déterminer analytiquement l'image projetée sur l'objet vue du récepteur. De par le fait que les images projetées sont des franges d'intensités très contrastées, on considérera ces projections comme binaires (« 0 » pour sombre et « 1 » pour brillantes) et la notion d'intensité lumineuse relèvera d'avantage du domaine logique que du domaine photométrique.

6.3.1 Trames de projection

Soit I_E la trame en code binaire d'ordre « k » qui sera projetée par l'émetteur. Cette trame sera créée en alternant sur l'axe $\hat{v}_E$, 2^k franges verticales brillantes et sombres. Si l'on note par NbHE x NbVE, la taille en pixel du LCD, la trame sera générée par :

$$\forall u_E, v_E \in N^2, \begin{cases} sin(\frac{2^k \pi v_E}{NbHE}) \geq 0 \Leftrightarrow I_E(u_E, v_E) = 0 \\ sin(\frac{2^k \pi v_E}{NbHE}) < 0 \Leftrightarrow I_E(u_E, v_E) = 1 \end{cases} \quad \textbf{Eq. 37}$$

Rmq : La programmation sous Python de cette relation est : « $I_E = sin(\frac{2^k \pi v_E}{NbHE}) < 0$ ». Notez que I_E est alors une matrice logique, pour la transformer en numérique, il suffit de la multiplier par 1.

Trames_binaires.py (1,08 s)

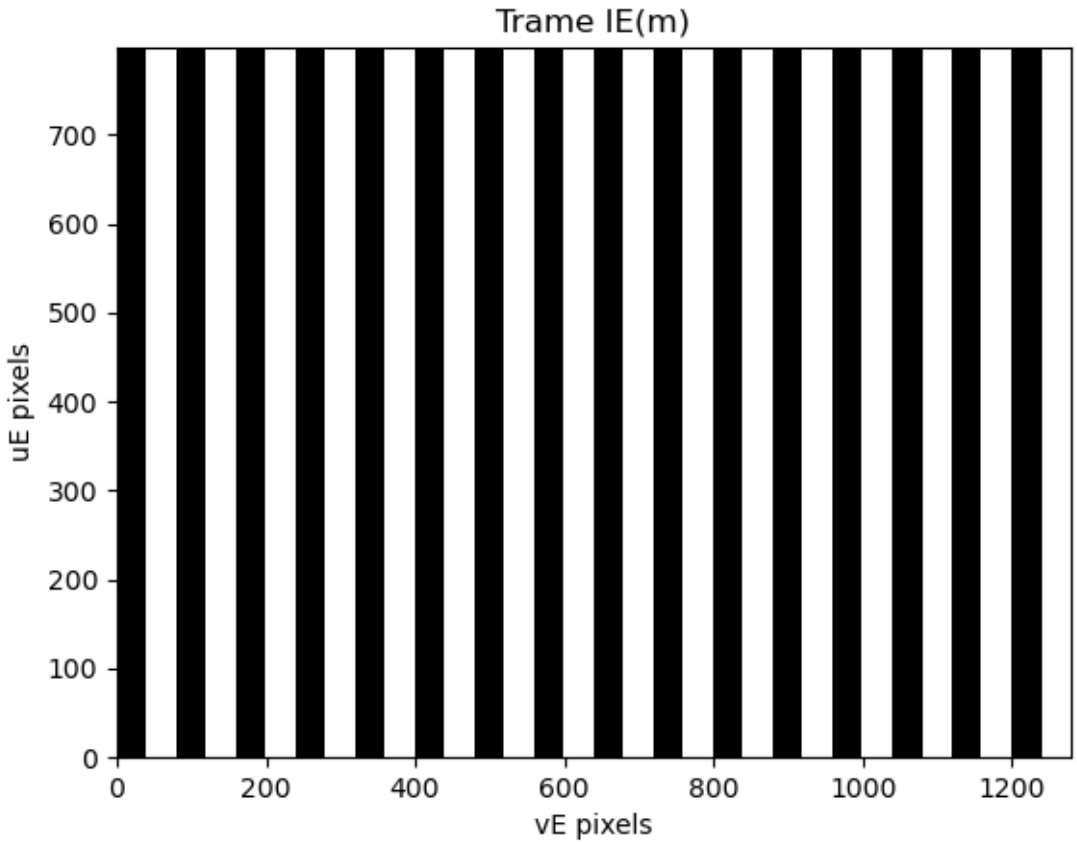


Figure 6-5 Trame d'ordre k=5 (dans le repère LCD)

6.3.2 Matrice de projection perspective émetteur

Afin de déterminer les coefficients de la matrice de projection perspective émetteur $\mathbf{M}_E$, nous devons évaluer les angles et distances entre les repères Emetteur et Objet comme définit au §5.1.3.

Pour les distances t_{3E} et t_{3R}, nous devons considérer le triangle (O,E,R) de la Figure 6-4. Soit le point H, la projection normale de O sur la droite (E,R).

Nous avons : $\begin{cases} t_{3E}\, sin(\alpha) = OH \\ t_{3R}\, sin(\beta) = OH \end{cases}$ et $\begin{cases} t_{3E}\, cos(\alpha) = HR + L \\ -t_{3R}\, cos(\beta) = HR \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_{3E}\, cos(\alpha) + t_{3R}\, cos(\beta) = L \\ t_{3E}\, sin(\alpha) - t_{3R}\, sin(\beta) = 0 \end{cases}$

Soit $det = \begin{vmatrix} cos(\alpha) & cos(\beta) \\ sin(\alpha) & -sin(\beta) \end{vmatrix} = -sin(\alpha+\beta)$, on trouve : $\begin{cases} t_{3E} = \dfrac{\begin{vmatrix} L & cos(\beta) \\ 0 & -sin(\beta) \end{vmatrix}}{det} = \dfrac{sin(\beta)}{sin(\alpha+\beta)} L \\ t_{3R} = \dfrac{\begin{vmatrix} cos(\alpha) & L \\ sin(\alpha) & 0 \end{vmatrix}}{det} = \dfrac{sin(\alpha)}{sin(\alpha+\beta)} L \end{cases}$

A l'aide de la Figure 6-4, on obtient les angles et ainsi les valeurs suivantes :

$$\begin{matrix} \varphi_E = -90° \\ \theta_E = 90 + (\alpha+\beta)/2 = 160° \\ \psi_E = 0° \end{matrix} \quad \text{et} \quad T_E = \begin{pmatrix} t_{1E} \\ t_{2E} \\ t_{3E} \end{pmatrix}_{Emet} \quad \text{avec} \quad \begin{matrix} t_{1E} = 0 \\ t_{2E} = 0 \\ t_{3E} = \dfrac{sin(\beta)}{sin(\alpha+\beta)} L \end{matrix} \qquad \textbf{Eq. 38}$$

De ces valeurs, on détermine la matrice de rotation $\mathbf{R}_E$ dont les coefficients sont :

$r_{11E} = cos(\varphi_E)\, cos(\theta_E)$ $\quad r_{12E} = cos(\varphi_E)\, sin(\theta_E)\, sin(\psi_E) - sin(\varphi_E)\, cos(\psi_E)$ $\quad r_{13E} = cos(\varphi_E)\, sin(\theta_E)\, cos(\psi_E) + sin(\varphi_E)\, sin(\psi_E)$

$r_{21E} = sin(\varphi_E)\, cos(\theta_E)$ $\quad r_{22E} = sin(\varphi_E)\, sin(\theta_E)\, sin(\psi_E) + cos(\varphi_E)\, cos(\psi_E)$ $\quad r_{23E} = sin(\varphi_E)\, sin(\theta_E)\, cos(\psi_E) - cos(\varphi_E)\, sin(\psi_E)$

$r_{31E} = -sin(\theta_E)$ $\quad r_{32E} = cos(\theta_E)\, sin(\psi_E)$ $\quad r_{33E} = cos(\theta_E)\, cos(\psi_E)$

Connaissant les facteurs d'échelles k_{uE} et k_{vE} du LCD et la focale f_E du projecteur EPSON EB-W49, les paramètres intrinsèques suivants sont connus :

$$\alpha_{uE} = -k_{uE}.f_E$$
$$\alpha_{vE} = k_{vE}.f_E$$

Par hypothèse, le centre optique du projecteur passe par le centre du LCD ainsi :

$$u_{0E} = \frac{NbVE}{2} - 0.5$$
$$v_{0E} = \frac{NbHE}{2} - 0.5$$

Il est alors possible d'évaluer tous les coefficients de la matrice de projection perspective pour l'émetteur par :

$m_{11E} = \alpha_{uE} r_{11E} + u_{0E} r_{31E}$ $\quad m_{12E} = \alpha_{uE} r_{12E} + u_{0E} r_{32E}$ $\quad m_{13E} = \alpha_{uE} r_{13E} + u_{0E} r_{33E}$ $\quad m_{14E} = \alpha_{uE} t_{1E} + u_{0E} t_{3E}$

$m_{21E} = \alpha_{vE} r_{21E} + v_{0E} r_{31E}$ $\quad m_{22E} = \alpha_{vE} r_{22E} + v_{0E} r_{32E}$ $\quad m_{23E} = \alpha_{vE} r_{23E} + v_{0E} r_{33E}$ $\quad m_{24E} = \alpha_{vE} t_{2E} + v_{0E} t_{3E}$

$m_{31E} = r_{31E}$ $\quad m_{32E} = r_{32E}$ $\quad m_{33E} = r_{33E}$ $\quad m_{34E} = t_{3E}$

$$\boxed{\boldsymbol{M}_E = \begin{pmatrix} m_{11E} & m_{12E} & m_{13E} & m_{14E} \\ m_{21E} & m_{22E} & m_{23E} & m_{24E} \\ m_{31E} & m_{32E} & m_{33E} & m_{34E} \end{pmatrix}} \qquad \textbf{Eq. 39}$$

Ou par manipulation de matrices :

$$\boxed{\boldsymbol{M}_E = \boldsymbol{I}_{CE}.\boldsymbol{A}_E} \text{ avec } \boldsymbol{A}_E = \begin{pmatrix} \boldsymbol{R}_E & \boldsymbol{T}_E \\ 0 \;\; 0 \;\; 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \boldsymbol{I}_{CE} = \begin{pmatrix} \alpha_{uE} & 0 & u_{0E} & 0 \\ 0 & \alpha_{vE} & v_{0E} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \textbf{Eq. 40}$$

6.3.3 Image projetée vue du repère objet

L'image projetée vue du repère objet est obtenue en utilisant le modèle géométrique complet du projecteur donné par Eq. 16. Les points M de l'espace projectif sont ceux de l'objet simulé (bouclier) défini au §6.1. A un point M correspond un point m_E du LCD sur lequel est appliqué une trame d'intensité I_E. Nous associons la même intensité lumineuse au point M, c'est-à-dire $I(M) = I_E(m_E)$. Ainsi l'image projetée I est définie par :

$$I(M(X,Y,Z)) = I_E(m_E(u_E, v_E)) \text{ avec } \begin{pmatrix} s_E u_E \\ s_E v_E \\ s_E \end{pmatrix} = \boldsymbol{M}_E \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \textbf{Eq. 41}$$

Franges_objet.py (23 s)

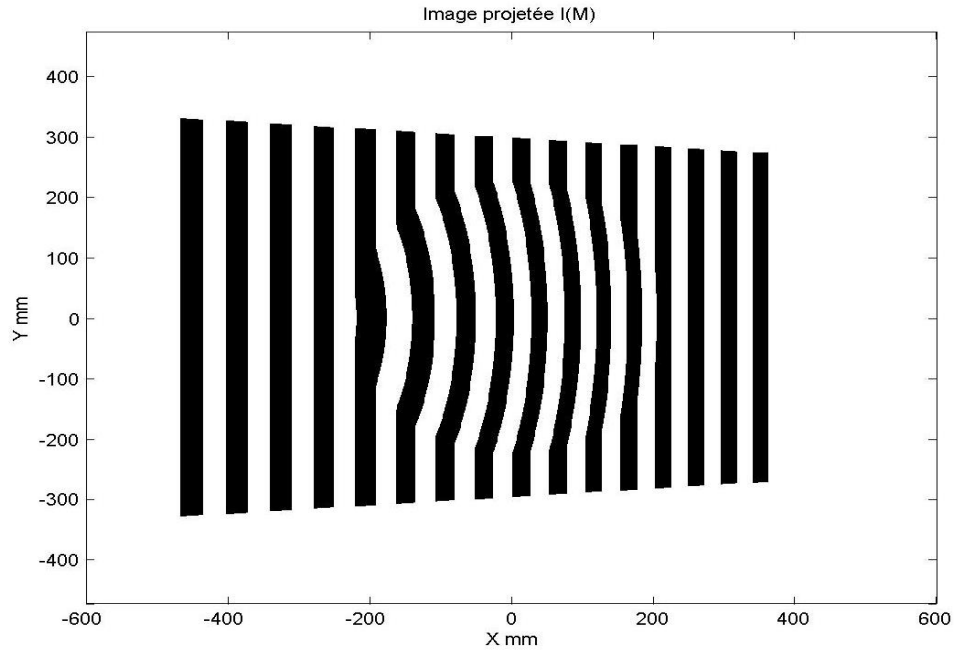


Figure 6-6 Image projetée vue du repère objet pour N=5

6.3.4 Matrice de projection perspective récepteur

La matrice de projection perspective du récepteur $\mathbf{M}_R$ s'obtient de la même manière que celle associée à l'émetteur (cf. §6.3.2).

A l'aide de la Figure 6-4, on obtient les angles et ainsi les valeurs suivantes :

$$\begin{array}{l} \varphi_R = -90° \\ \theta_R = -90 - (\alpha+\beta)/2 = -160° \\ \psi_R = 0° \end{array} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{T}_R = \begin{pmatrix} t_{1R} \\ t_{2R} \\ t_{3R} \end{pmatrix}_{Recept} \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} t_{1R} = 0 \\ t_{2R} = 0 \\ t_{3R} = \frac{sin(\alpha)}{sin(\alpha+\beta)} L \end{array} \qquad \textbf{Eq. 42}$$

De ces valeurs, on détermine la matrice de rotation $\mathbf{R}_R$ dont les coefficients sont :

$$r_{11R} = cos(\varphi_R)\,cos(\theta_R) \qquad r_{12R} = cos(\varphi_R)\,sin(\theta_R)\,sin(\psi_R) - sin(\varphi_R)\,cos(\psi_R) \qquad r_{13R} = cos(\varphi_R)\,sin(\theta_R)\,cos(\psi_R) + sin(\varphi_R)\,sin(\psi_R)$$

$$r_{21R} = sin(\varphi_R)\,cos(\theta_R) \qquad r_{22R} = sin(\varphi_R)\,sin(\theta_R)\,sin(\psi_R) + cos(\varphi_R)\,cos(\psi_R) \qquad r_{23R} = sin(\varphi_R)\,sin(\theta_R)\,cos(\psi_R) - cos(\varphi_R)\,sin(\psi_R)$$

$$r_{31R} = -sin(\theta_R) \qquad r_{32R} = cos(\theta_R)\,sin(\psi_R) \qquad r_{33R} = cos(\theta_R)\,cos(\psi_R)$$

Connaissant les facteurs d'échelle k_{uR} et k_{vR} du CCD et la focale f_R de la webcam LOGITECH C920E, les paramètres intrinsèques suivants sont connus :

$$\alpha_{uR} = -k_{uR}.f_R$$
$$\alpha_{vR} = k_{vR}.f_R$$

Par hypothèse, le centre optique du récepteur passe par le centre de la CCD ainsi :

$$u_{0R} = \frac{NbVR}{2} - 0.5$$
$$v_{0R} = \frac{NbHR}{2} - 0.5$$

Il est alors possible d'évaluer tous les coefficients de la matrice de projection perspective pour le récepteur par manipulation de matrices :

$$\boxed{\boldsymbol{M_R = I_{CR}.A_R}} \quad \text{avec } \boldsymbol{A_R} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{R_R} & \boldsymbol{T_R} \\ 0\ \ 0\ \ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \boldsymbol{I_{CR}} = \begin{pmatrix} \alpha_{uR} & 0 & u_{0R} & 0 \\ 0 & \alpha_{vR} & v_{0R} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \textbf{Eq. 43}$$

6.3.5 Image projetée vue par le récepteur

L'image projetée vue par le récepteur dans son propre repère est obtenue en utilisant le modèle géométrique complet du récepteur donné par Eq. 26. Les points M de l'espace projectif sont ceux de l'objet simulé (bouclier) défini au §6.1 auxquels est associé une intensité lumineuse I(M). A un point M correspond un point m_R de la CCD dont l'intensité lumineuse $I_R(m_R)$ sera celle de M. Ainsi l'image projetée sur l'objet vue par le récepteur (dans le repère CCD) s'écrit :

$$I_R(m_R(u_R, v_R)) = I(M(X,Y,Z)) \text{ avec } \begin{pmatrix} s_R u_R \\ s_R v_R \\ s_R \end{pmatrix} = \boldsymbol{M_R} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \textbf{Eq. 44}$$

Franges_recepteur.py (47s)

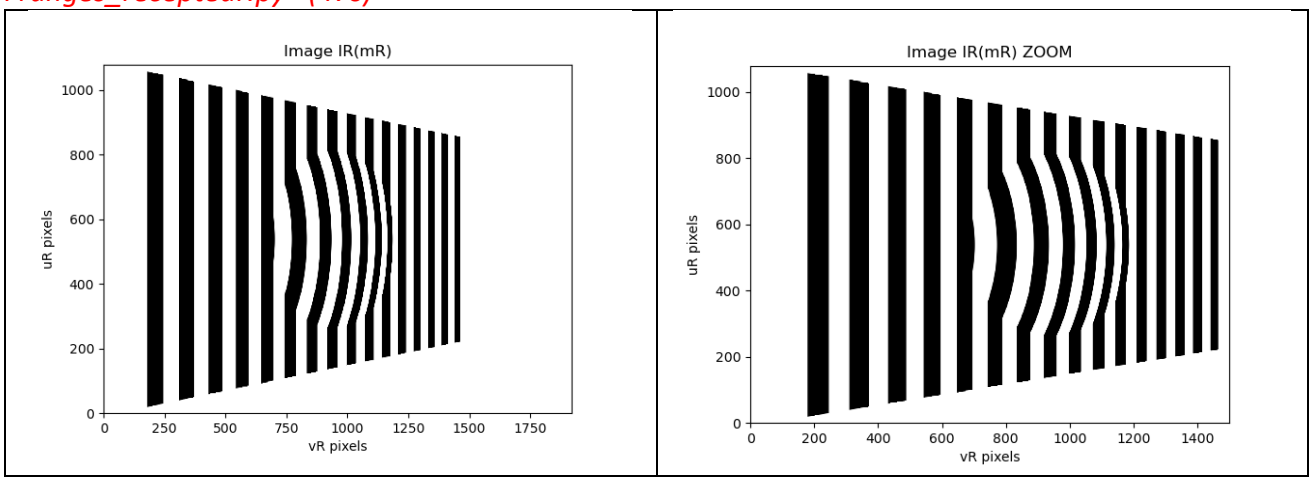


Figure 6-7 Image projetée sur le récepteur vue du repère récepteur pour N=5 (sans et avec zoom numérique)

Nous disposons maintenant d'une simulation complète du dispositif optique de l'imageur 3D par code binaire. On dira que nous avons simulé le « problème direct » c'est-à-dire qu'à partir de l'image 3D de l'objet, nous avons obtenu les images de réception. Il reste à présent à solutionner le « problème inverse » qui consiste à partir de ces images de réception de retrouver l'image 3D de l'objet.

6.4 IMAGE 3D DE L'OBJET RESTITUE

6.4.1 Localisation des franges

Dans le §4, nous avons montré comment localiser la frange de code C dans le repère récepteur. Voici ci-dessous la localisation de la frange C = 12 = $[1100]_{bin}$.

Local_frange2.py (1 s)

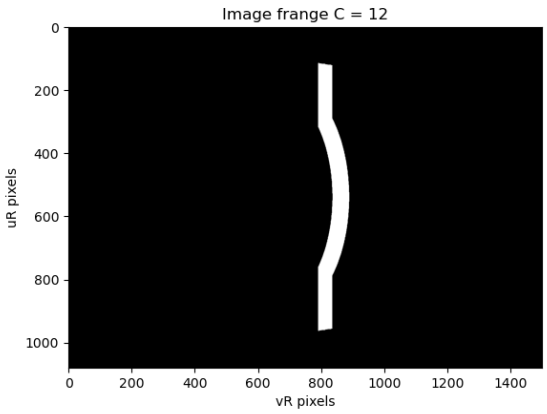


Figure 6-8 Localisation frange C=12 pour N = 5

6.4.2 Limites des franges

Par traitement de l'image d'une frange localisée, nous définissons les limites des cotés gauche et droit. Ces limites n'ont pas de largeur et sont donc parfaitement localisées. En effectuant cette opération pour toutes les franges de numéro impair, nous obtenons les limites de toutes les franges sauf celle du côté gauche de la première frange (C = 0). Or celle-ci est non localisable car elle correspond à une zone sombre sur toutes les trames projetées et ne peut être différentiée de la zone non couverte par l'émetteur. La figure ci-dessous donne les limites des franges pour N = 5.

Local_cotes_franges.py (7,15 s)

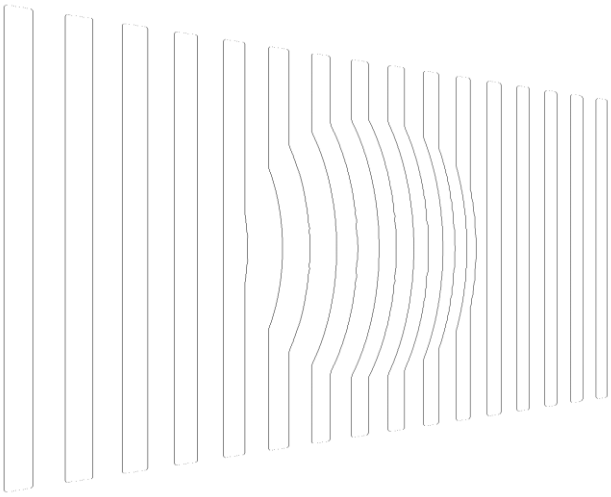


Figure 6-9 Localisation des cotés droit et gauche des franges impaires

6.4.3 Coordonnées restituées des points de l'objet

A présent, nous allons définir les coordonnées 3D de l'objet (Eq. 35) à partir de la localisation des limites de franges. En effet, pour chaque frange C, nous avons déterminé les coordonnées des points $m_R(u_R,v_R)$ à droite et à gauche de la frange et nous connaissons l'abscisse v_E du point m_E associé sur l'émetteur par Eq. 34. Les coefficients des matrices perspectives émetteur et récepteur étant connus ou à défaut ceux de ces mêmes matrices normalisées, nous pouvons calculer les trois coordonnées des points M de l'objet. Notons que ces points M sont distribués uniquement aux limites des franges et nul par ailleurs. La figure suivante montre le résultat de la restitution du relief du « bouclier » objet de cette simulation.

Coord3D_objet.py (19,8 s)

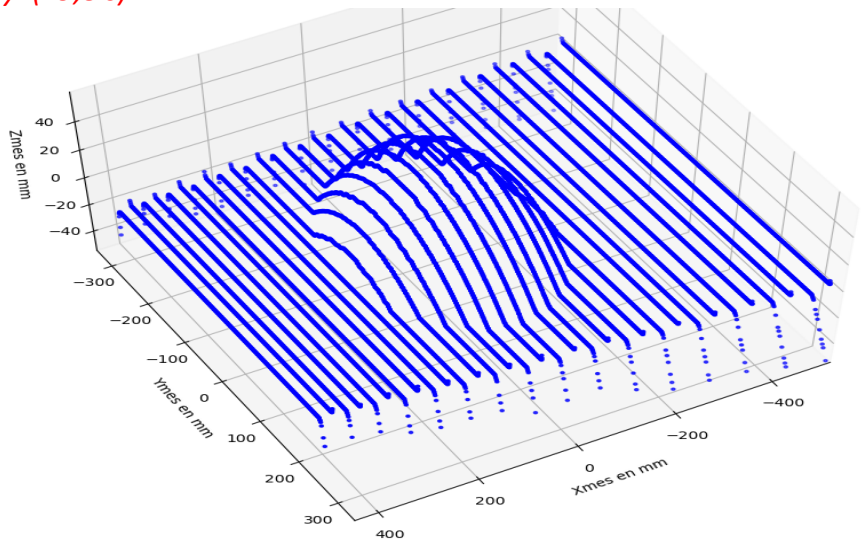
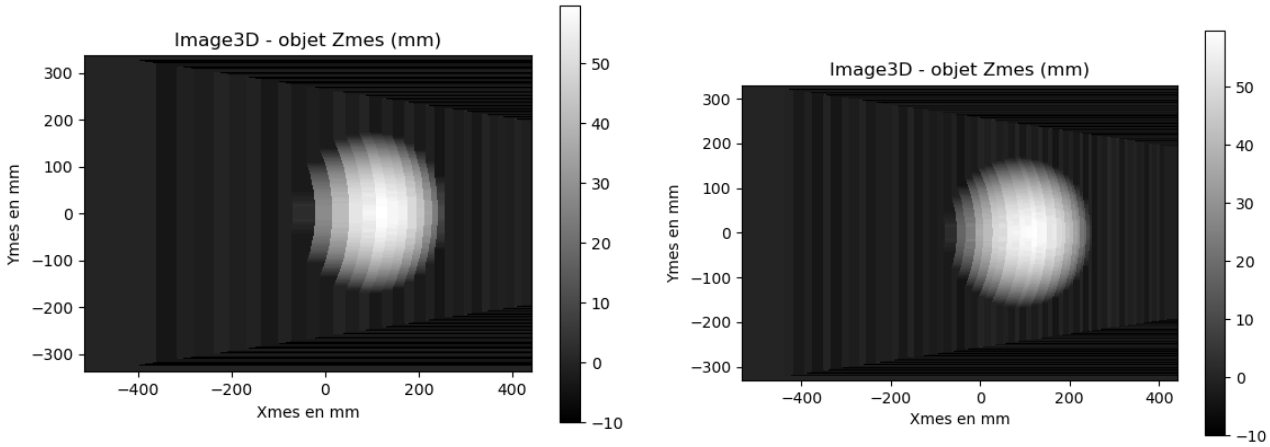


Figure 6-10 Objet 3D restitué dans repère objet (N=5)
Représentation 3D points par points

Les figures ci-dessous montrent l'influence du nombre d'image en code binaire. La définition est 2 fois plus élevée avec N=6 qu'avec N=5.

Coord3D_objet.py (2s)



a) N=5 **b) N=6**

Figure 6-11 **Objet 3D restitué dans repère objet**
Représentation en niveau de gris

La figure ci-dessous montre l'écart entre l'objet restitué et l'objet simulé. On constate un écart moyen d'environ 1 mm pour une simulation avec un objet décrit en 1280 x 800 pixels. Cette différence peut être attribuée à l'utilisation dans l'algorithme de traitement de fonctions d'interpolation qui introduisent un biais d'autant plus faible que l'échantillonnage de l'objet simulé est élevé. Notons que la notion d'échantillonnage de l'objet simulé n'existe pas en mesure expérimentale.

Comparateur.py (1,2 s)

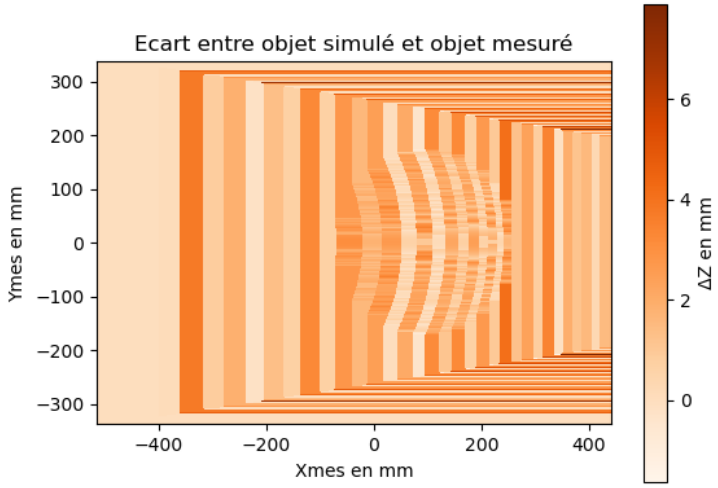


Figure 6-12 **Ecart entre objet simulé et objet mesuré (mm)**

7. CALIBRATION DES APPAREILS

Dans ce paragraphe, nous simulerons la calibration des appareils. Cette calibration consiste à déterminer les coefficients des matrices de projection perspective normalisées pour l'émetteur $\mathbf{M}_{EN}$ et pour le récepteur $\mathbf{M}_{RN}$. La procédure de calibration des appareils de l'imageur 3D commence par le récepteur. Pour ce faire, nous disposerons d'une mire papier placée dans le plan objet de cote Z_i. Cette mire comportera un certain nombre ($n \geq 6$) de points $M_i(X_i,Y_i,Z_i)$ de coordonnées connues dont les points images m_{Ri} (u_{Ri},v_{Ri}) seront mesurées sur le plan projectif du récepteur (CCD). Un premier

algorithme utilisant ces coordonnées mesurées permettra de déterminer la matrice de projection du récepteur $\mathbf{M}_{RN}$. Le récepteur étant ainsi calibré, nous utiliserons une procédure similaire pour l'émetteur : une mire du plan projectif (LCD) sur laquelle un certain nombre ($n \geq 6$) de points m_{Ej} (u_{Ej},v_{Ej}) de coordonnées connues sera projetée sur un plan objet et observés dans le plan récepteur (CCD). Les coordonnées des points images correspondants m_{Rj} (u_{Rj},v_{Rj}) seront alors mesurées. Connaissant la matrice de projection du récepteur préalablement calibré, un algorithme utilisant les positions de ces points permettra de définir la matrice de projection de l'émetteur $\mathbf{M}_{EN}$. L'ensemble du système optique étant calibré ($\mathbf{M}_{EN}$ et $\mathbf{M}_{RN}$ connues), il sera possible de reconstituer la forme tridimensionnelle d'un objet quelconque comme présenté au §6.4.3.

7.1 CALIBRATION DU RECEPTEUR

7.1.1 Mire damier objet et points images récepteur

Au §5.2.4, nous avons montré que pour déterminer les coefficients de la matrice de projection perspective, nous devons disposer de $n \geq 6$ points connus du plan objet notés $M_i(X_i,Y_i,Z_i)$ $i \in [1\ldots n]$ et de leurs images respectives sur le plan projectif récepteur CCD notés m_{Ri} (u_{Ri},v_{Ri}). Pour ce faire, nous construisons une mire positionnée dans le plan objet de cote Z_i comportant les points de calibration M_i. Pour une meilleure visibilité de ces points, nous choisissons cette mire en forme de damier contrasté. La relation suivante en donne l'intensité I_{dO} pour un damier à « p » rectangles horizontaux et à « q » rectangles verticaux.

$$\forall X,Y \in R^2, \begin{cases} sin(\frac{\pi pX}{L_X})\, sin(\frac{\pi qY}{L_Y}) \geq 0 \Leftrightarrow I_{dO}(X,Y) = 0 \\ sin(\frac{\pi qY}{L_X})\, sin(\frac{\pi pX}{L_Y}) < 0 \Leftrightarrow I_{dO}(X,Y) = 1 \end{cases} \qquad \textbf{Eq. 45}$$

Où L_X, L_Y sont les dimensions en horizontale et en verticale (mm) de la mire objet.
On notera : NbHO x NbVO l'échantillonnage de l'objet mire nécessaire à l'algorithme.

La figure ci-dessous montre la mire damier pour p = q = 8 qui sera positionnée à deux cotés arbitraires de l'espace objet Z = 0 et Z = 100 mm. Sur cette mire sont repérés 9 points notés M_1 à M_9 pour Z = 0 et ces mêmes points seront notés respectivement M_{10} à M_{18} pour Z = 100mm.

Damier_recept.py (18s)

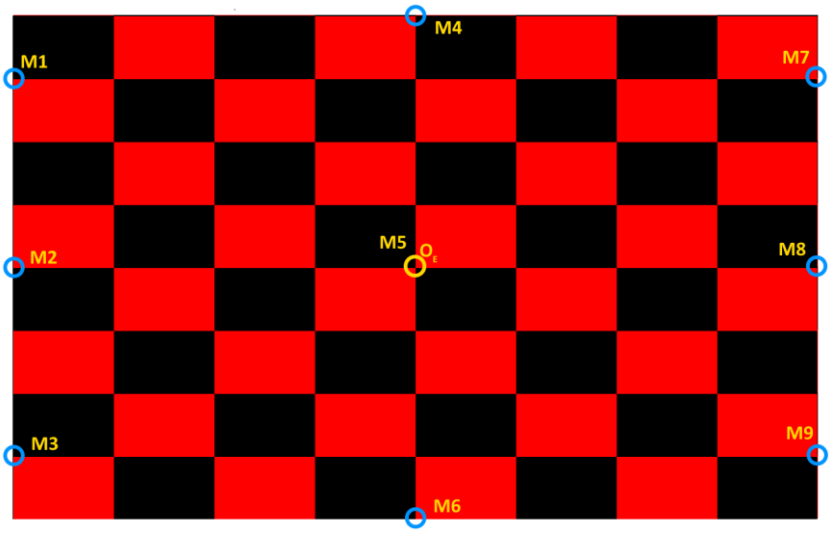
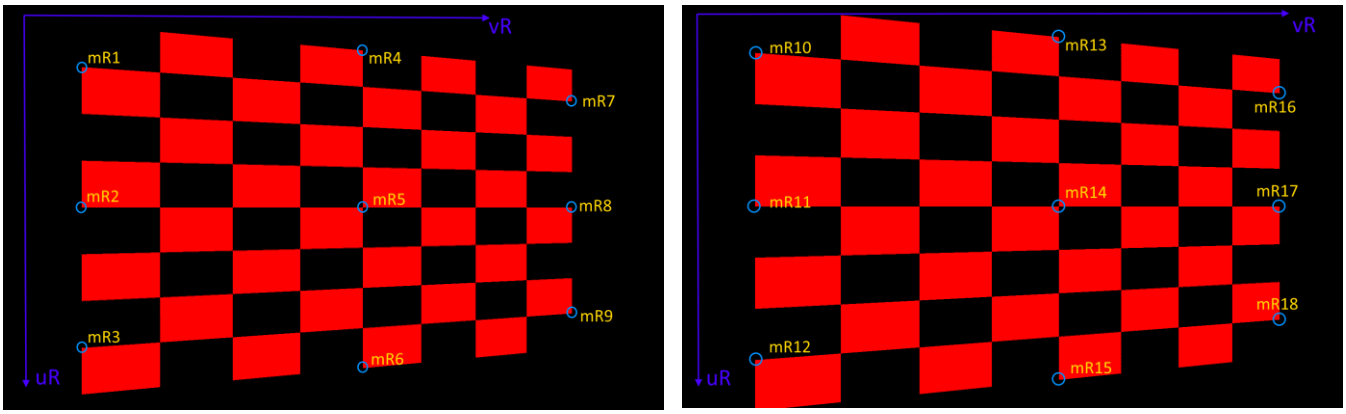


Figure 7-1 Mire damier objet taille : 995x622mm

Les coordonnées des points de calibration objet M_i de cette mire sont données ci-dessous :

	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8	M_9
X_i mm	-497.5	-497.5	-497.5	0	0	0	497.5	497.5	497.5
Y_i mm	234	0	-234	311	0	-311	234	0	-234
Z_i mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M_{10}	M_{11}	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	M_{18}
X_i mm	-497.5	-497.5	-497.5	0	0	0	497.5	497.5	497.5
Y_i mm	234	0	-234	311	0	-311	234	0	-234
Z_i mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100

La projection de la mire objet sur le récepteur est obtenue par une démarche identique à celle présentée au §6.3.5. L'appareil récepteur (webcam LOGITECH C920E) ainsi que le dispositif géométrique (Figure 6-4) sont inchangés. La mire objet étant placée dans le plan Z = 0 pour une première série de mesures puis dans le plan Z = 100 mm pour une deuxième série de mesures. Au total n = 2x9 = 18 points m_{Ri} seront mesurés. Les figures ci-dessous montrent la projection de la mire objet sur le plan récepteur de la caméra CCD pour les deux cotés choisis.



Z=0 **Z=100mm**

Figure 7-2 **Mire damier objet projetée sur le plan récepteur (simulation)**

Les coordonnées des n = 18 points m_{Ri} mesurés sur les images acquises par le récepteur sont :

	m_{R1}	m_{R2}	m_{R3}	m_{R4}	m_{R5}	m_{R6}	m_{R7}	m_{R8}	m_{R9}
u_{Ri} pixels	165	539	913	120	539	967	257	539	822
v_{Ri} pixels	209	209	209	959	959	959	1517	1517	1517
	m_{R10}	m_{R11}	m_{R12}	m_{R13}	m_{R14}	m_{R15}	m_{R16}	m_{R17}	m_{R18}
u_{Ri} pixels	127	539	951	85	539	1005	236	539	843
v_{Ri} pixels	195	195	195	1010	1010	1010	1603	1603	1603

7.1.2 Matrice de projection perspective mesurée

L'évaluation de la matrice de projection perspective récepteur normalisée $\mathbf{M}_{RNmes}$ est obtenue par la résolution du système à 2n = 18 équations (Eq. 30) dont les paramètres sont liés à la mesure des coordonnées des points de calibration m_{Ri} et leurs images projetées M_i du paragraphe précédent. L'évaluation de cette matrice normalisée mesurée est :

Calib_recepteur.py (0.03s)

```
-----------------------------------
-     MRNmes =
 [[ 1.56492678e-01 -1.36595739e+00 -4.21571050e-01  5.39765839e+02]
 [ 1.56427595e+00  5.29628396e-03 -2.77337063e-01  9.57792527e+02]
 [ 2.89486548e-04  5.69774502e-06 -7.85623485e-04  1.00000000e+00]]
-----------------------------------
0.015625 seconds
```

Cette matrice est comparable à la matrice perspective normalisée utilisée pour la simulation des images données ci-dessus :

M$_{RN}$ =

0.152413	-1.37791	-0.418752	539.5
1.56588	0	-0.273475	959.5
0.000282508	0	-0.000776185	1

7.1.3 Paramètres intrinsèques et extrinsèques mesurés

En mesurant la cote de l'origine du repère objet O dans le repère récepteur t_{3Rmes} (= m_{34Rmes}) cf. §5.2.3 et §5.2.4, on obtient la matrice de perspective récepteur mesurée par :

$$M_{Rmes} = t_{3R}.M_{RNmes} \qquad \textbf{Eq. 46}$$

Il est ainsi possible d'évaluer les paramètres intrinsèques et extrinsèques par la relation Eq. 28. Les valeurs de ces paramètres mesurés pour t_{3Rmes} = 1210,656 mm sont :

Calib_recepteur.py (0.015 s)

```
-----------------------------------
-     u0Rmes =  540.4222553477455
-     v0Rmes =  983.109506235029
-     alphauRmes =  -1680.009585478354
-     alphavRmes =  1683.5964342923123
-     RRmes =
 [[-3.43768849e-05  9.86561244e-01 -2.15997483e-03]
 [ 9.20203317e-01 -2.19482802e-04  3.55961269e-01]
 [ 3.50468627e-01  6.89800920e-03 -9.51119786e-01]]
-     t1Rmes =  0.4730297515109415
-     t2Rmes =  -18.20516599149404
-     t3Rmes =  1210.656
-----------------------------------
```

Ces mêmes paramètres évalués à partir de la matrice perspective **M**$_R$ utilisée pour la simulation des images sont :

```
-----------------------------------
-     u0R =  539.5000000483789
-     v0R =  959.4999994536245
-     alphauR =  -1668.1801501497941
-     alphavR =  1668.180150514163
-     RR =
 [[-9.52855365e-11  1.00000000e+00 -9.64891205e-11]
 [ 9.39692621e-01  0.00000000e+00  3.42020143e-01]
 [ 3.42020143e-01  0.00000000e+00 -9.39692621e-01]]
-     t1R =  3.5203666903894906e-08
-     t2R =  3.9635694619127526e-07
-     t3R =  1210.655635466
-----------------------------------
```

Afin de faciliter la validation de la matrice de rotation mesurée RRmes, il est possible d'obtenir ses angles par résolution numérique. On résoud alors en $\varphi_{Rmes}, \theta_{Rmes}, \psi_{Rmes}$, l'équation suivante :

$$\|\boldsymbol{R}_R(\varphi_{Rmes}, \theta_{Rmes}, \psi_{Rmes}) - \boldsymbol{R}_{Rmes}\| = 0 \qquad \textbf{Eq. 47}$$

On obtient en utilisant la fonction fmin de Python (scipy.optimize.fmin) :

```
-----------------------------------
-     phiRmes =  -89.92981930320092 °
-     thetaRmes =  -159.31834468821287 °
-     psiRmes =  -0.149779951847576 °
-----------------------------------
```

Alors que les valeurs de simulation sont :

phiR = -90° thetaR = -160° psiR = 0°

7.2 CALIBRATION DE L'EMETTEUR

7.2.1 Mire damier émetteur et points images récepteur

Construisons une mire qui sera projetée par l'émetteur comportant les points de calibration m_{Ej}. Pour une meilleure visibilité de ces points, nous choisissons de nouveau cette mire en forme de damier contrasté. La relation suivante en donne l'intensité I_{dE} pour un damier à « p » rectangles horizontaux et à « q » rectangles verticaux.

$$\forall u_E, v_E \in N^2, \begin{cases} sin(\frac{\pi q u_E}{NbVE})\, sin(\frac{\pi p v_E}{NbHE}) \geq 0 \Leftrightarrow I_{dE}(u_E, v_E) = 0 \\ sin(\frac{\pi q u_E}{NbVE})\, sin(\frac{\pi p v_E}{NbHE}) < 0 \Leftrightarrow I_{dE}(u_E, v_E) = 1 \end{cases} \qquad \textbf{Eq. 48}$$

Où NbHE x NbVE est la taille en pixel du LCD.

La figure suivante montre la mire damier pour p = q = 8 ainsi que la position de 12 points uniformément répartis. Ces points seront utilisés deux fois pour deux objets de calibration différents. Ainsi le point $m_{E(j+9)}$ est identique au point m_{Ej}.

Mire_damier.py (0,7 s)

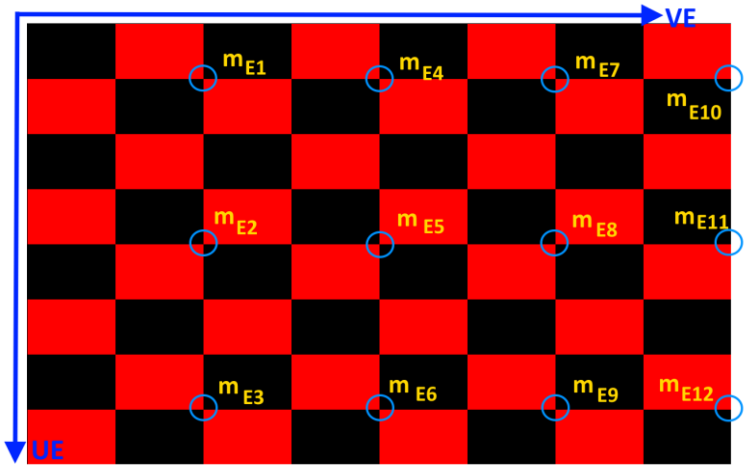


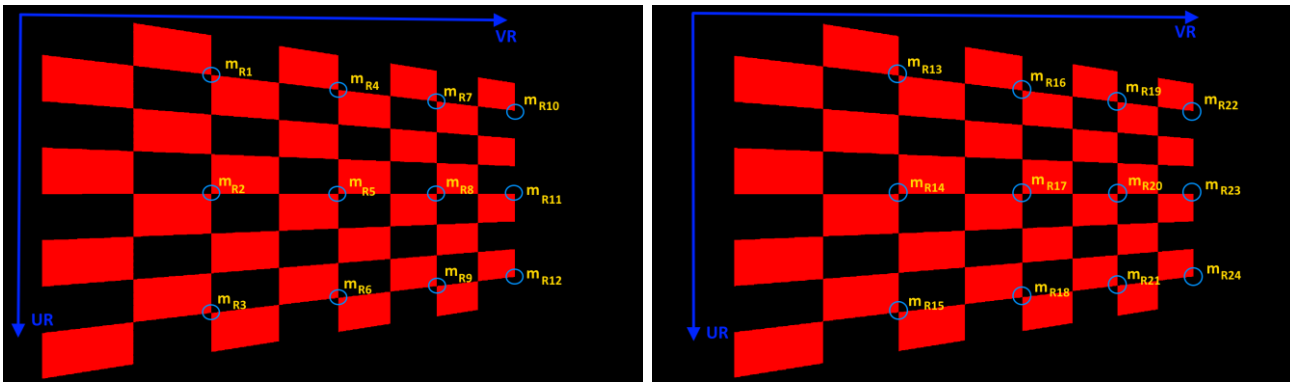
Figure 7-3 Mire damier 1280 x 800

Les coordonnées des points de calibration m_{Ej} sont données ci-dessous :

	$m_{E1/13}$	$m_{E2/14}$	$m_{E3/15}$	$m_{E4/16}$	$m_{E5/17}$	$m_{E6/18}$	$m_{E7/19}$	$m_{E8/20}$	$m_{E9/21}$	$m_{E10/22}$	$m_{E11/23}$	$m_{E12/24}$
u_{Ej} pixels	100	400	700	100	400	700	100	400	700	100	400	700
v_{Ej} pixels	320	320	320	640	640	640	960	960	960	1280	1280	1280

Par une démarche identique à celle présentée au §6.3.5 pour l'image émetteur à présent en forme de damier et un objet plan situé à Z = 0 puis Z = 100 mm, on obtient les images simulées de la mire damier vue du récepteur. A partir de ces deux images, n = 24 points de calibration récepteurs m_{Rj} vont être mesurés.

Damier_emet_recept.py (2,5 s)



Z = 0 **Z = 100 mm**

Figure 7-4 **Mire damier émetteur projetée sur le plan récepteur (simulation)**

Les coordonnées des points de calibration mesurées m_{Rj} sont données ci-dessous :

	m_{R1}	m_{R2}	m_{R3}	m_{R4}	m_{R5}	m_{R6}	m_{R7}	m_{R8}	m_{R9}	m_{R10}	m_{R11}	m_{R12}
u_{Rj} pixels	200	540	882	242	540	838	276	540	805	302	540	778
v_{Rj} pixels	596	596	596	960	960	960	1242	1242	1242	1466	1466	1466
Z_j (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m_{R13}	m_{R14}	m_{R15}	m_{R16}	m_{R17}	m_{R18}	m_{R19}	m_{R20}	m_{R21}	m_{R22}	m_{R23}	m_{R24}
u_{Rj} pixels	201	540	879	244	540	836	277	540	803	304	540	777
v_{Rj} pixels	707	707	707	1062	1062	1062	1335	1335	1335	1554	1554	1554
Z_j (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

A titre d'information voici les coordonnées mesurées des points objet M_j correspondants :

	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8	M_9	M_{10}	M_{11}	M_{12}
X_j (mm)	-259,9	-259,9	-259,9	0,9	0,9	0,9	232,7	232,7	232,7	440	440	440
Y_j (mm)	228,1	-0,9	-230	215,9	-0,94	-216,8	203,7	-0,95	-205,6	193,4	-0,95	-195
Z_j (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	M_{18}	M_{19}	M_{20}	M_{21}	M_{22}	M_{23}	M_{24}
X_j (mm)	-204,5	-204,5	-204,5	37,5	37,5	37,5	252,4	252,4	252,4	444,7	444,7	444,7
Y_j (mm)	212,1	-0,94	-213,1	199,9	-0,95	-200,9	189,2	-0,94	-190,6	179,3	-0,95	-181,2
Z_j (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

7.2.2 Matrice de projection perspective mesurée

Au paragraphe §7.1 nous avons montré comment calibrer le récepteur. Suite à cette calibration, nous disposons à présent de la matrice de projection perceptive du récepteur normalisée $\mathbf{M}_{RNmes}$. Connaissant les cotes Z_j correspondants aux différents points de calibration m_{Rj}, la relation Eq. 29 permet d'écrire :

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{W} \quad \text{avec} \quad \boldsymbol{V} = \begin{pmatrix} m_{31NR}u_R - m_{11NR} & m_{32NR}u_R - m_{12NR} \\ m_{31NR}v_R - m_{21NR} & m_{32NR}v_R - m_{22NR} \end{pmatrix} \quad \textbf{Eq. 49}$$

$$\boldsymbol{W} = \begin{pmatrix} (m_{13NR} - m_{33NR}u_R)Z - m_{34NR}u_R + m_{14NR} \\ (m_{23NR} - m_{33NR}v_R)Z - m_{34NR}v_R + m_{24NR} \end{pmatrix}$$

Ainsi pour chaque point de calibration récepteur m_{Rj}, on peut calculer les abscisses et les ordonnées des points objet M_j associés. Les cotes de ces points étant connues, les 3 coordonnées des points M_j sont alors déterminées. Il est alors possible par une démarche identique à celle présentée pour le récepteur §7.1.2 de calibrer l'émetteur. Les relations données par Eq. 21 conduisent à déterminer les paramètres de la matrice de projection perceptive normalisée de l'émetteur $\mathbf{M}_{ENmes}$.

En utilisant la matrice de projection perceptive normalisée du récepteur précédemment obtenu par mesure :

$\mathbf{M}_{RNmes}$ =

```
-----------------------------------
-     MRNmes =
 [[ 1.56492678e-01 -1.36595739e+00 -4.21571050e-01  5.39765839e+02]
 [ 1.56427595e+00  5.29628396e-03 -2.77337063e-01  9.57792527e+02]
 [ 2.89486548e-04  5.69774502e-06 -7.85623485e-04  1.00000000e+00]]
-----------------------------------
```

On obtient pour la calibration de l'émetteur :

Calib_emetteur.py (0.15 s)

```
-----------------------------------

-Matrice perspective émetteur normalisée mesurée: MENmes =
 [[-8.52574331e-02 -1.18820497e+00 -2.51654885e-01  3.70956710e+02]
 [ 1.14316124e+00 -9.48306383e-02 -9.16906325e-01  6.37777860e+02]
 [-2.30370786e-04 -1.23737349e-04 -6.87619359e-04  1.00000000e+00]]
```

Cette matrice est comparable à la matrice perspective normalisée utilisée pour la simulation des images donnée dans le paragraphe précédent :

M_{EN} =

```
-Matrice perspective émetteur normalisée: MEN =
 [[-9.28043074e-02 -1.38738268e+00 -2.54977739e-01  3.99500000e+02]
 [ 1.15515669e+00  0.00000000e+00 -8.82668678e-01  6.39500000e+02]
 [-2.32301145e-04  0.00000000e+00 -6.38242150e-04  1.00000000e+00]]
-----------------------------------
0.03125 seconds
```

7.2.3 Paramètres intrinsèques et extrinsèques mesurés

En mesurant la cote de l'origine du repère objet O dans le repère récepteur t_{3Emes} (= m_{34Emes}) cf §5.1.6 et §5.1.7, on obtient la matrice de perspective récepteur mesurée par :

$$M_{Emes} = t_{3E}.M_{ENmes} \qquad \textbf{Eq. 50}$$

Il est ainsi possible d'évaluer les paramètres intrinsèques et extrinsèques par la relation Eq. 19. Les valeurs de ces paramètres mesurés pour t_{3Emes}=1472.3 mm sont :

Calib_emetteur.py (0.15 s)

```
----------Paramètres MEmes (avec t3Emes paramètre connu)----------

-     u0Emes =  383.0560606492994
-     v0Emes =  671.6621830244234

-     alphauEmes =  -2038.9495545389789
-     alphavEmes =  2039.5865837530557

-     REmes =
 [[ 2.54621731e-03  9.94677882e-01  4.80313796e-03]
 [ 9.39924434e-01 -5.08335129e-04 -3.25520713e-01]
 [-3.32336845e-01  7.45393606e-03 -9.48788899e-01]]

-     t1Emes =  -11.90001766880185
-     t2Emes =  -24.415369170002847
-     t3Emes =  1472.3
-----------------------------------
```

Ces mêmes paramètres évalués à partir de la matrice perspective **M_R** utilisée pour la simulation des images sont :

```
--------Paramètres pour ME simulation----------

-     u0E =  399.5000000360361

-     v0E =  639.5000008317028

-     alphauE =  -2042.6624401834208

-     alphavE =  2042.662439940983

-     RE =
 [[ 5.78533858e-11  1.00000000e+00 -5.84349236e-11]
 [ 9.39692621e-01  0.00000000e+00 -3.42020143e-01]
 [-3.42020143e-01  0.00000000e+00 -9.39692621e-01]]

-     t1E =  2.6037514632639497e-08

-     t2E =  -5.995776866886022e-07

-     t3E =  1472.313636613
-----------------------------------
```

Afin de faciliter la validation de la matrice de rotation mesurée REmes, il est possible d'obtenir ses angles par résolution numérique. On résoud alors en $\varphi_{Emes}, \theta_{Emes}, \psi_{Emes}$, l'équation suivante :

$$\|R_E(\varphi_{Emes}, \theta_{Emes}, \psi_{Emes}) - R_{Emes}\| = 0 \qquad \textbf{Eq. 51}$$

On obtient en utilisant la fonction fmin de Python (scipy.optimize.fmin) :

```
----------Angles de la matrice de rotation REmes----------
-     phiEmes =  -90.1660470078179 °
-     thetaEmes =  160.79675041851823 °
-     psiEmes =  -0.38908987443867005 °
-----------------------------------
```

Alors que les valeurs de simulation sont :

phiE = -90° thetaE = 160° psiE = 0°